

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Bộ môn: Công nghệ thông tin

Bài thực hành

Môn học: ***Lập trình trực quan***

I. Tổng quát bài thực hành

1. Yêu cầu lý thuyết

Sinh viên đã được trang bị các kiến thức sau:

- Ngôn ngữ lập trình C#
- Nguyên lý lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ C#
- Xây dựng ứng dụng winform với các điều khiển phổ biến (giao diện, chức năng)
- Xử lý sự kiện nhập liệu với bàn phím và chuột
- Thu viện đồ họa GDI+
- Xây dựng giao diện MDI
- Kết nối và thao tác với CSDL bằng công nghệ Entity Framework Core
- Tạo báo cáo FastRepor.Net

2. Yêu cầu chuẩn bị

Phần mềm Visual Studio, đã cài package .Net Framework

Phần mềm SQL Server

Trong phần mềm Visual Studio, cài sẵn các Nuget package sau:

- Microsoft.EntityFrameworkCore.Design
- Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
- Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools
- ClosedXML
- iTextSharp
- FastReport.Net.Demo

3. Nội dung chính bài thực hành

Xây dựng một chương trình hoạt động trên nền tảng window cho việc "Quản lý hoạt động khách sạn" gồm các chức năng chính sau:

Nhóm chức năng quản lý nghiệp vụ khách sạn

- Quản lý thông tin phòng
- Hiển thị tình trạng các phòng (trống, đang có khách, đang dọn...) trên sơ đồ khách sạn để dễ theo dõi trực quan.
- Quản lý thông tin các loại phòng: Standard, Deluxe, Suite... với giá, tiện nghi tương ứng.
- Đặt phòng, hủy đặt, cập nhật tình trạng, kiểm tra lịch đặt phòng.

NTDUONG@FIT_UTC2

- Tạo và quản lý hóa đơn thanh toán cho khách, bao gồm tiền phòng và dịch vụ.
- In hóa đơn ra giấy hoặc file PDF để cung cấp cho khách.

Nhóm chức năng quản lý dịch vụ & tiện nghi

- Quản lý thông tin các dịch vụ đi kèm: ăn uống, giặt ủi, spa, đưa đón sân bay...
- Quản lý thông tin tiện nghi trong phòng (TV, điều hòa, wifi, minibar...) và đảm bảo cung ứng.

Nhóm chức năng quản lý người dùng và nhân sự

- Quản lý thông tin nhân viên: họ tên, chức vụ, lịch làm việc...
- Quản lý thông tin khách hàng: họ tên, CCCD, số điện thoại, lịch sử lưu trú.
- Quản lý các loại tài khoản người dùng hệ thống: admin, lễ tân, kế toán...
- Phân quyền sử dụng hệ thống dựa trên vai trò (chỉ admin được phép xóa, lễ tân chỉ được đặt phòng...).

Chức năng hỗ trợ & báo cáo

- Thống kê doanh thu theo ngày, tháng, loại phòng, nhân viên...
- Xuất danh sách phòng, khách, hóa đơn, doanh thu... ra file Excel để lưu trữ hoặc in báo cáo
- Cho phép người dùng đặt lại mật khẩu nếu quên, hoặc đổi mật khẩu khi cần.

II. Hướng dẫn nộp bài tập thực hành

Để nộp bài thực hành sau mỗi buổi học, các nhóm thực hiện như sau:

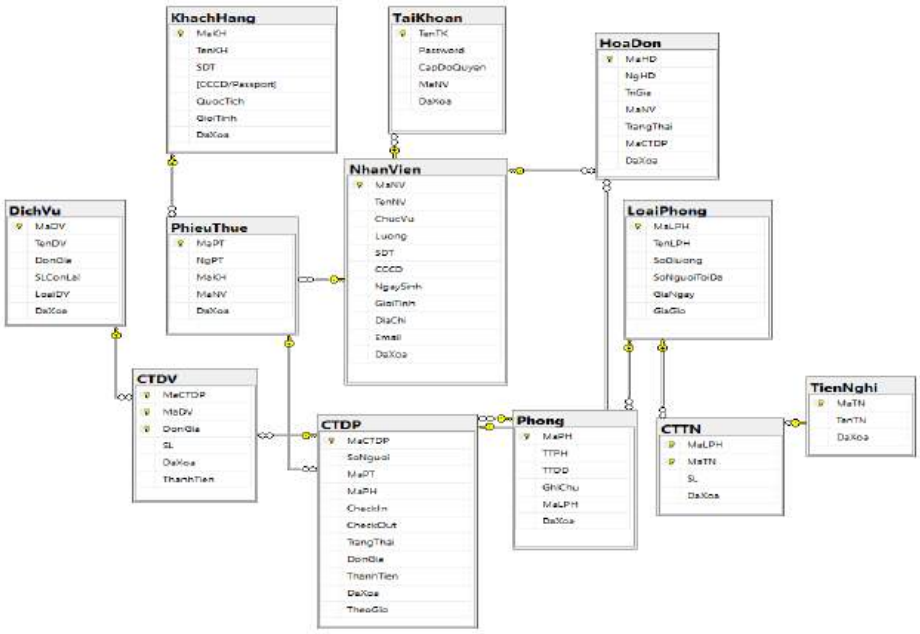
- Tạo 1 Repo trên github để lưu trữ mã nguồn của ứng dụng mobile thực hiện được trong cả buổi LAB 1 và LAB2 (2 lab đều dùng chung repo này)
  - Cú pháp tên Repo: <MSSV1>_<MSSV2>_MAP_APP
- Tạo 1 Repo khác trên github để lưu trữ mã nguồn của ứng dụng web thực hiện được trong buổi LAB 3
  - Cú pháp tên Repo: <MSSV1>_<MSSV2>_MAP_WEB
- Tạo 1 link GGdrive/Onedrive lưu trữ video record lại chạy demo chức năng của app/web thực hiện được sau từng buổi. Mỗi link drive tương ứng cho mỗi buổi. Đặt tên tương ứng như sau: Video LAB1, Video LAB2, VIdeo LAB3
- Tổng hợp lại link repo github + link GGDrive/OneDrive của video cho từng buổi và paste vào file template được gửi kèm trên LMS

NTDUONG@FIT_UIC2

III. Chi tiết bài thực hành cho buổi 1

1. Tạo cơ sở dữ liệu HotelManagement lưu trữ trong SQL Server

SV truy cập vào LMS để download file "Database.sql" để tạo CSDL tương ứng tên là *"HotelManagement"* trong SQL Server. Kết quả sau khi thao tác có được lược đồ như sau:



Mô tả bảng và các thuộc tính trong cơ sở dữ liệu

Bảng: NhanVien

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaNV	Mã nhân viên	NVARCHAR(5)	Khóa chính, định danh nhân viên
TenNV	Tên nhân viên	NVARCHAR(50)	Không được để trống
ChucVu	Chức vụ	NVARCHAR(50)	Không được để trống
Luong	Lương	MONEY	Không được để trống
SDT	Số điện thoại	NVARCHAR(10)	Không trùng nhau
CCCD	Số CCCD	NVARCHAR(12)	Không trùng nhau
NgaySinh	Ngày sinh	DATE	Không được để trống
GioiTinh	Giới tính	NVARCHAR(3)	Không được để trống
DiaChi	Địa chỉ	NVARCHAR(100)	Không được để trống
Email	Email	NVARCHAR(100)	Không trùng nhau
DaXoa	Đã xóa	BIT	Trạng thái đã xóa

Bảng: TaiKhoan

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Ghi chú

NTDUONG@

TenTK	Tên tài khoản	NVARCHAR(50)	Khóa chính
Password	Mật khẩu	NVARCHAR(1000)	Không được để trống
CapDoQuyen	Cấp độ quyền	INT	Không được để trống
MaNV	Mã nhân viên	NVARCHAR(5)	Khóa ngoại đến NhanVien
DaXoa	Đã xóa	BIT	Mặc định là 0

Bảng: KhachHang

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaKH	Mã khách hàng	NVARCHAR(5)	Khóa chính
TenKH	Tên khách hàng	NVARCHAR(50)	Không được để trống
SDT	Số điện thoại	NVARCHAR(10)	Tùy chọn
CCCD/Passport	CCCD/Passport	NVARCHAR(12)	Không trùng nhau
QuocTich	Quốc tịch	NVARCHAR(30)	Không được để trống
GioiTinh	Giới tính	NVARCHAR(3)	Không được để trống
DaXoa	Đã xóa	BIT	Trạng thái đã xóa

Bảng: Phong

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaPH	Mã phòng	NVARCHAR(5)	Khóa chính
TTPH	Trạng thái phòng	NVARCHAR(20)	Không được để trống
TTDD	Tình trạng dọn dẹp	NVARCHAR(20)	Không được để trống
GhiChu	Ghi chú	NVARCHAR(100)	Tùy chọn
MaLPH	Mã loại phòng	NVARCHAR(5)	Khóa ngoại
DaXoa	Đã xóa	BIT	Trạng thái đã xóa

Bảng: PhieuThue

Tên cột	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaPT	Mã phiếu thuê	NVARCHAR(5)	Khóa chính
NgPT	Ngày lập phiếu thuê	SMALLDATETIME	Không null
MaKH	Mã khách hàng	NVARCHAR(5)	Khóa ngoại đến KhachHang
MaNV	Mã nhân viên	NVARCHAR(5)	Khóa ngoại đến NhanVien
DaXoa	Trạng thái xóa mềm	BIT	Mặc định 0

Bảng: CTDP

Tên cột	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Ghi chú

NTDUONG@FIT-UTC2

MaCTDP	Mã chi tiết đặt phòng	NVARCHAR(7)	Khóa chính
SoNguoi	Số người	INT	
MaPT	Mã phiếu thuê	NVARCHAR(5)	Khóa ngoại đến PhieuThue
MaPH	Mã phòng	NVARCHAR(5)	Khóa ngoại đến Phong
CheckIn	Ngày nhận phòng	SMALLDATETIME	Không null
CheckOut	Ngày trả phòng	SMALLDATETIME	Không null
TrangThai	Trạng thái đặt phòng	NVARCHAR(20)	
DonGia	Đơn giá	MONEY	
ThanhTien	Thành tiền	MONEY	Mặc định 0
DaXoa	Trạng thái xóa mềm	BIT	Mặc định 0
TheoGio	Thuê theo giờ	BIT	Mặc định 0

Bảng: HoaDon

Tên cột	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaHD	Mã hóa đơn	NVARCHAR(5)	Khóa chính
NgHD	Ngày lập hóa đơn	SMALLDATETIME	
TriGia	Trị giá	MONEY	Mặc định 0
MaNV	Mã nhân viên	NVARCHAR(5)	Khóa ngoại đến NhanVien
TrangThai	Trạng thái thanh toán	NVARCHAR(20)	Không null
MaCTDP	Mã chi tiết đặt phòng	NVARCHAR(7)	Khóa ngoại đến CTDP
DaXoa	Trạng thái xóa mềm	BIT	Mặc định 0

Bảng: LoaiPhong

Tên cột	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaLPH	Mã loại phòng	NVARCHAR(5)	Khóa chính
TenLPH	Tên loại phòng	NVARCHAR(20)	Không null
SoGiuong	Số giường	INT	Không null
SoNguoiToiDa	Số người tối đa	INT	Không null
GiaNgay	Giá theo ngày	MONEY	Không null
GiaGio	Giá theo giờ	MONEY	Không null

Bảng: TienNghi

Tên cột	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaTN	Mã tiện nghi	NVARCHAR(5)	Khóa chính
TenTN	Tên tiện nghi	NVARCHAR(50)	Không null
DaXoa	Trạng thái xóa mềm	BIT	

Bảng: CTTN

Tên cột	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaLPH	Mã loại phòng	NVARCHAR(5)	Khóa chính, FK đến LoaiPhong

NTDUONG@FIT-UTC2

MaTN	Mã tiện nghi	NVARCHAR(5)	Khóa chính, FK đến TienNghi
SL	Số lượng	INT	Mặc định -1
DaXoa	Trạng thái xóa mềm	BIT	Mặc định 0

Bảng: DichVu

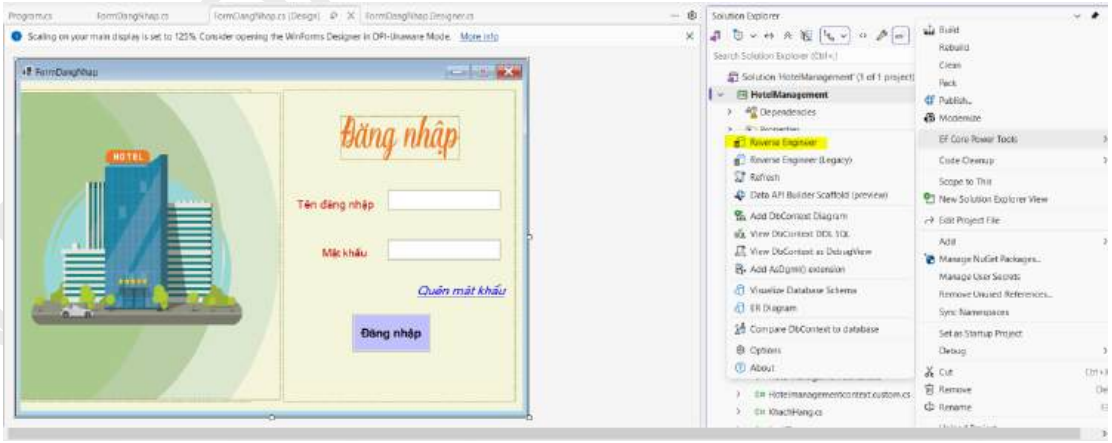
Tên cột	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaDV	Mã dịch vụ	NVARCHAR(5)	Khóa chính
TenDV	Tên dịch vụ	NVARCHAR(20)	Không null
DonGia	Đơn giá	MONEY	Không null
SLConLai	Số lượng còn lại	INT	Mặc định -1
LoaiDV	Loại dịch vụ	NVARCHAR(20)	Không null
DaXoa	Trạng thái xóa mềm	BIT	

Bảng: CTDV

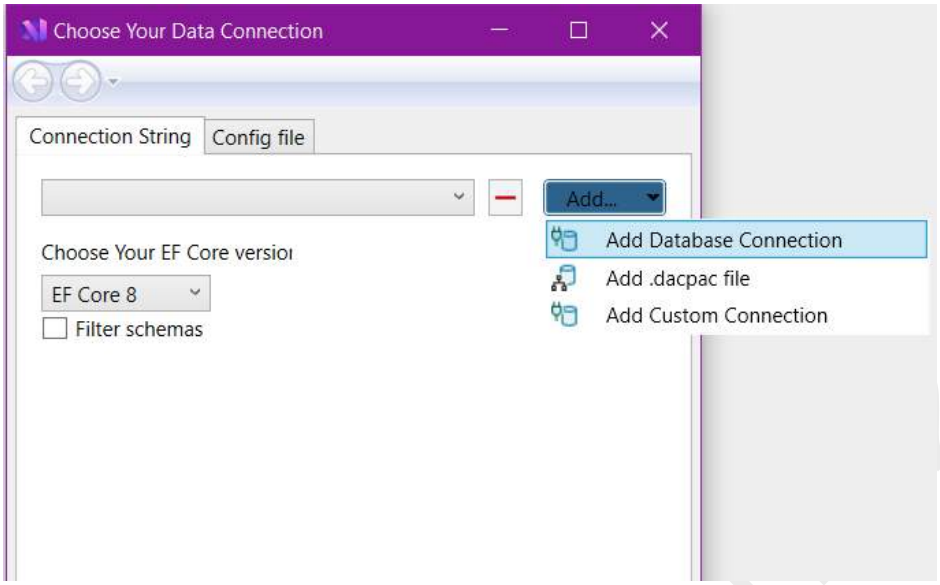
Tên cột	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaCTDP	Mã chi tiết đặt phòng	NVARCHAR(7)	Khóa chính, FK đến CTDP
MaDV	Mã dịch vụ	NVARCHAR(5)	Khóa chính, FK đến DichVu
DonGia	Đơn giá	MONEY	Khóa chính
SL	Số lượng sử dụng	INT	Không null
DaXoa	Trạng thái xóa mềm	BIT	Mặc định 0
ThanhTien	Thành tiền	MONEY	Mặc định 0

2. Cấu hình kết đối đến cơ sở dữ liệu HotelManagement từ chương trình Winform

Bước 1: Click chuột phải vào tên Project trong cửa sổ Solution Exploer → EF Core Power Tools → Reverse Engineer

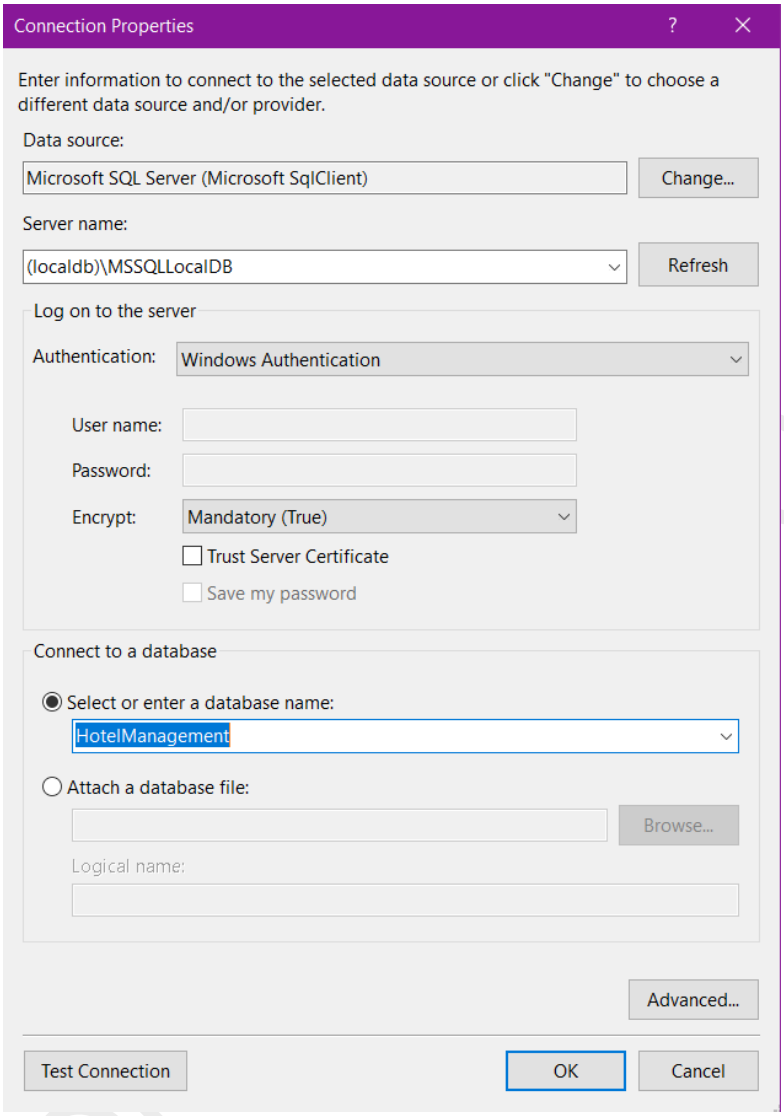


Bước 2: Cửa sổ *Choose your data connection* hiện ra → click vào Add → chọn Add Database Connection



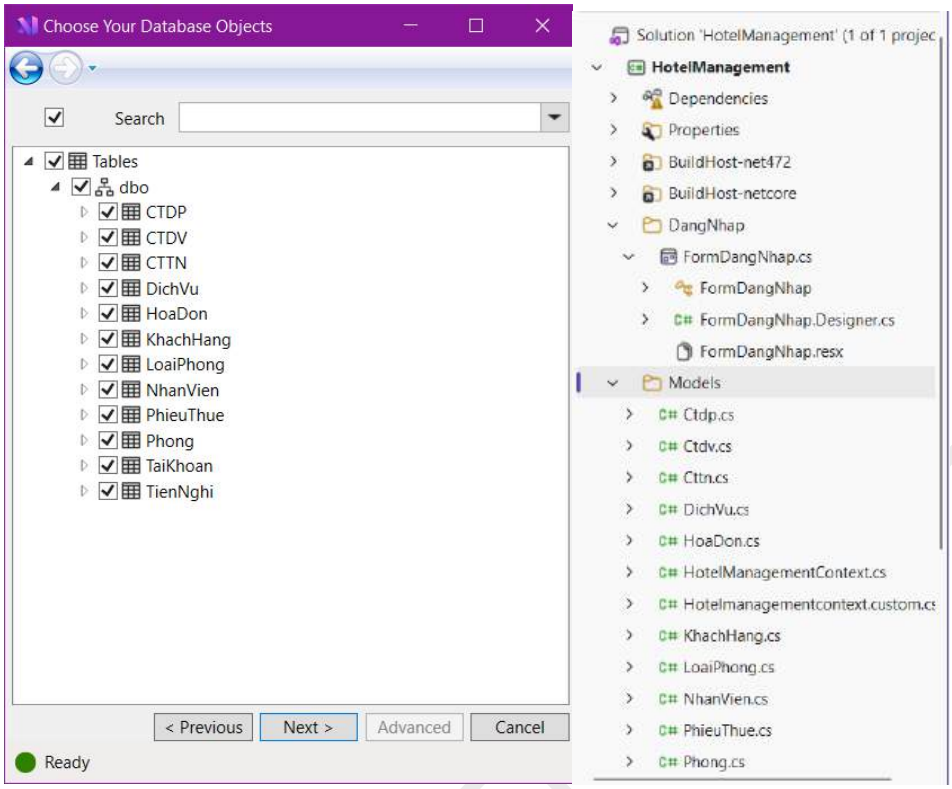
Bước 3: Cửa sổ *Connection Propertis* hiện ra → chọn thông tin *Server Name* → Tích chọn *Trust Server Certificate* → Chọn Database vừa tạo xong trong SQL Server → Click OK → Quay lại cửa sổ "Choose your data connection" → Click Next

NTDUONG@FIT_UTE



Bước 4: Trong cửa sổ *Choose your database object*, chọn hết tất cả các table của database vừa tạo → click Next → Click Next → Finish

Bước 5: Trong thư mục của Project có tự động tạo thư mục **Models** và các file .cs chứa các định nghĩa các class tương ứng với các table của Database



Bước 6: Click chuột phải vào thư mục Models → chọn Add → Class → tạo file đặt tên là Hotelmanagementcontext.custom.cs, có nội dung như sau:

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace HotelManagement.Models;

// File riêng (partial) để khi scaffold lại DB, EF Core Power Tools ghi đè
HotelManagementContext.cs
// thì cấu hình kết nối này không bị mất.
public partial class HotelManagementContext
{
    // Đổi Server cho đúng máy của bạn:  "."  |  "localhost"  |  ".\\SQLEXPRESS"  |
"(localdb)\\MSSQLLocalDB"
    private const string ConnectionString =

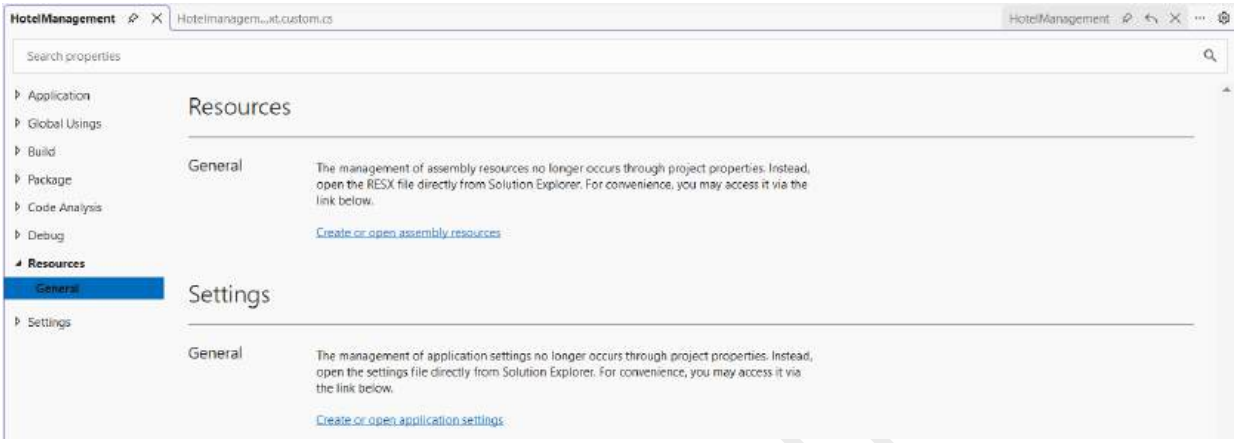
"Server=(localdb)\\MSSQLLocalDB;Database=HotelManagement;Trusted_Connection=True;TrustS
erverCertificate=True;";

    // Constructor không tham số để dùng: new HotelManagementContext()
    public HotelManagementContext()
    {
    }

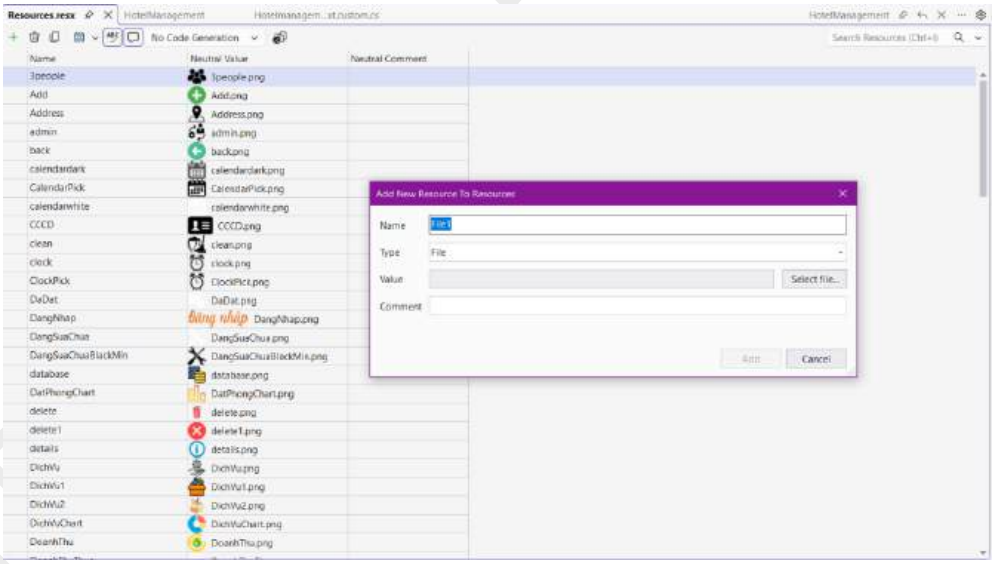
    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {
        if (!optionsBuilder.IsConfigured)
            optionsBuilder.UseSqlServer(ConnectionString);
    }
}
```

3. Cấu hình tạo tự động thư mục Resource chứa các file tài nguyên của ứng dụng

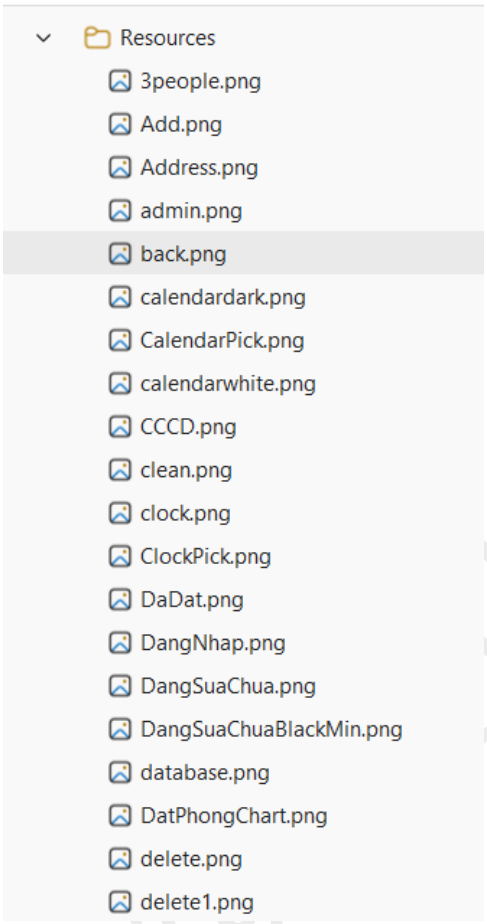
Bước 1**:** Click chuột phải vào thư mục Project → Properties → tìm đến tab *Resource*



Bước 2: Click vào *Create or open assembly resources* → tab Resources.resx hiện ra → Click vào icon "+" ở góc trái trên cùng → cửa sổ Add new resource to Resources hiện ra → cấu hình thông tin như hình và lần lượt thêm vào hết các icon/symbol/images được cung cấp



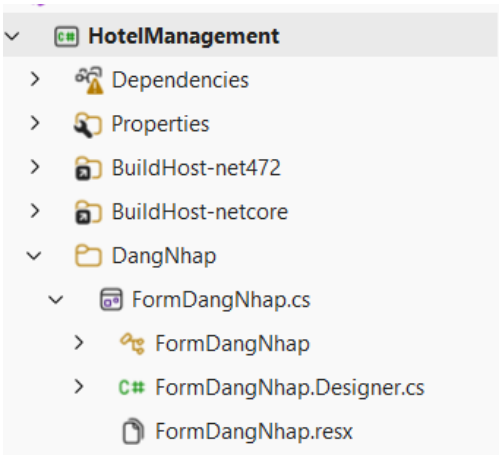
Bước 3: Sau khi thêm xong, trong thư mục Project ở cửa sổ Solution Exploer sẽ có thư mục Resources tự động tạo ra chứa các file images/icons/symbols vừa tạo



4. Xây dựng giao diện và chức năng đăng nhập vào ứng dụng

Bước 1: Click chuột phải vào thư mục Project → Add → New Folder → Đặt tên "*DangNhap*"

Bước 2: Click chuột phải vào thư mục *DangNhap* → Add → Form (Windows Forms) → tạo mới một form đặt tên là *FormDangNhap.cs*



Bước 3: SV xây dựng giao diện form đăng nhập, có thể tham khảo mẫu và mã nguồn sau:



Mã nguồn trong file FormDangNhap.Designer.cs

```
namespace HotelManagement.DangNhap
{
    partial class FormDangNhap
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed;
otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            panel2 = new Panel();
            label1 = new Label();
            txtMatKhau = new TextBox();
            txtTenDangNhap = new TextBox();
            pictureBox2 = new PictureBox();
            btnDangNhap = new Button();
            linkLabel1 = new LinkLabel();
            label2 = new Label();
            panel1 = new Panel();
            pictureBox1 = new PictureBox();
            panel2.SuspendLayout();
```

NTDUONG@FIT_DLU

```
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)pictureBox2).BeginInit();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)pictureBox1).BeginInit();
            SuspendLayout();
            //
            // panel2
            //
            panel2.Controls.Add(label1);
            panel2.Controls.Add(txtMatKhau);
            panel2.Controls.Add(txtTenDangNhap);
            panel2.Controls.Add(pictureBox2);
            panel2.Controls.Add(btnDangNhap);
            panel2.Controls.Add(linkLabel1);
            panel2.Controls.Add(label2);
            panel2.Location = new Point(448, 16);
            panel2.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            panel2.Name = "panel2";
            panel2.Size = new Size(395, 531);
            panel2.TabIndex = 4;
            //
            // label1
            //
            label1.AutoSize = true;
            label1.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 11F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label1.ForeColor = Color.FromArgb(192, 0, 0);
            label1.Location = new Point(19, 182);
            label1.Name = "label1";
            label1.Size = new Size(141, 24);
            label1.TabIndex = 9;
            label1.Text = "Tên đăng nhập";
            //
            // txtMatKhau
            //
            txtMatKhau.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 14F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            txtMatKhau.Location = new Point(177, 255);
            txtMatKhau.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            txtMatKhau.Name = "txtMatKhau";
            txtMatKhau.PasswordChar = '*';
            txtMatKhau.Size = new Size(192, 34);
            txtMatKhau.TabIndex = 8;
            txtMatKhau.KeyDown += txtMatKhau_KeyDown;
            //
            // txtTenDangNhap
            //
            txtTenDangNhap.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 14F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
            txtTenDangNhap.Location = new Point(177, 170);
            txtTenDangNhap.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            txtTenDangNhap.Name = "txtTenDangNhap";
            txtTenDangNhap.Size = new Size(192, 34);
            txtTenDangNhap.TabIndex = 14;
            //
            // pictureBox2
            //
            pictureBox2.Image = Properties.Resources.DangNhap;
            pictureBox2.Location = new Point(97, 44);
            pictureBox2.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            pictureBox2.Name = "pictureBox2";
            pictureBox2.Size = new Size(203, 75);
            pictureBox2.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
            pictureBox2.TabIndex = 6;
            pictureBox2.TabStop = false;
            //
            // btnDangNhap
            //
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            btnDangNhap.BackColor = Color.FromArgb(192, 192, 255);
            btnDangNhap.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 11F, FontStyle.Bold,
GraphicsUnit.Point, 0);
            btnDangNhap.Location = new Point(117, 380);
            btnDangNhap.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            btnDangNhap.Name = "btnDangNhap";
            btnDangNhap.Size = new Size(134, 66);
            btnDangNhap.TabIndex = 5;
            btnDangNhap.Text = "Đăng nhập";
            btnDangNhap.UseVisualStyleBackColor = false;
            btnDangNhap.Click += btnDangNhap_Click;
            //
            // linkLabel1
            //
            linkLabel1.AutoSize = true;
            linkLabel1.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Italic,
GraphicsUnit.Point, 0);
            linkLabel1.Location = new Point(222, 328);
            linkLabel1.Name = "linkLabel1";
            linkLabel1.Size = new Size(161, 26);
            linkLabel1.TabIndex = 4;
            linkLabel1.TabStop = true;
            linkLabel1.Text = "Quên mật khẩu";
            //
            // label2
            //
            label2.AutoSize = true;
            label2.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 11F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label2.ForeColor = Color.FromArgb(192, 0, 0);
            label2.Location = new Point(62, 265);
            label2.Name = "label2";
            label2.Size = new Size(86, 24);
            label2.TabIndex = 2;
            label2.Text = "Mật khẩu";
            //
            // panel1
            //
            panel1.Location = new Point(-22, 16);
            panel1.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            panel1.Name = "panel1";
            panel1.Size = new Size(414, 531);
            panel1.TabIndex = 3;
            //
            // pictureBox1
            //
            pictureBox1.Image = Properties.Resources.pictureIcon;
            pictureBox1.Location = new Point(-16, 20);
            pictureBox1.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            pictureBox1.Name = "pictureBox1";
            pictureBox1.Size = new Size(458, 524);
            pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
            pictureBox1.TabIndex = 2;
            pictureBox1.TabStop = false;
            //
            // FormDangNhap
            //
            AutoScaleDimensions = new SizeF(8F, 20F);
            AutoScaleMode = AutoScaleMode.Font;
            BackColor = Color.Beige;
            ClientSize = new Size(855, 562);
            Controls.Add(pictureBox1);
            Controls.Add(panel2);
            Controls.Add(panel1);
            Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            Name = "FormDangNhap";
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            Text = "FormDangNhap";
            panel2.ResumeLayout(false);
            panel2.PerformLayout();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)pictureBox2).EndInit();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)pictureBox1).EndInit();
            ResumeLayout(false);

        }

        #endregion
        private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1;
        private System.Windows.Forms.Panel panel2;
        private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox2;
        private System.Windows.Forms.Button btnDangNhap;
        private System.Windows.Forms.LinkLabel linkLabel1;
        private System.Windows.Forms.Label label2;
        private System.Windows.Forms.Panel panel1;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtMatKhau;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtTenDangNhap;
        private System.Windows.Forms.Label label1;
    }
}
```

Bước 4: SV sử dụng mã nguồn sau để xử lý chức năng đăng nhập trong file FormDangNhap.cs

```
using HotelManagement.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace HotelManagement.DangNhap
{
    public partial class FormDangNhap : Form
    {
        // Thông tin phiên đăng nhập – các form khác đọc trực tiếp, ví dụ:
FormDangNhap.MaNV_DangNhap
        public static string MaNV_DangNhap = string.Empty;
        public static string TenNV_DangNhap = string.Empty;
        public static int CapDoQuyen_DangNhap;   // 1: Nhân viên, 2: Quản lý, 3: Admin
(theo dữ liệu mẫu)

        public FormDangNhap()
        {
            InitializeComponent();
            ActiveControl = txtTenDangNhap;      // Focus() trong constructor không có
tác dụng vì form chưa hiện
        }

        private async void btnDangNhap_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string tenDangNhap = txtTenDangNhap.Text.Trim();
            string matKhau = txtMatKhau.Text;

            if (tenDangNhap.Length == 0 || matKhau.Length == 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.", "Thông báo",
                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            btnDangNhap.Enabled = false;         // tránh bấm nhiều lần khi đang chờ
CSDL
            try
            {
```

NTDUONG@FIT-UTC2

```
                bool hopLe = await KiemTraDangNhapAsync(tenDangNhap, matKhau);

                if (hopLe)
                {
                    DialogResult = DialogResult.OK;   // Program.cs sẽ mở form chính,
không Show ở đây
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu.", "Đăng nhập thất
bại",
                        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                    txtMatKhau.Clear();
                    txtMatKhau.Focus();
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Lỗi kết nối CSDL: " + ex.Message, "Lỗi",
                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
            finally
            {
                btnDangNhap.Enabled = true;
            }
        }

        private async Task<bool> KiemTraDangNhapAsync(string tenDangNhap, string
matKhau)
        {
            await using var db = new HotelManagementContext();

            // 1 câu truy vấn duy nhất: lấy tài khoản + tên nhân viên (JOIN qua
navigation property)
            // DaXoa là bool? nên dùng "!= true" để chấp nhận cả giá trị NULL lẫn false
            var tk = await db.TaiKhoans
                .AsNoTracking()
                .Where(t => t.TenTk == tenDangNhap && t.DaXoa != true)
                .Select(t => new
                {
                    t.Password,
                    t.MaNv,
                    t.CapDoQuyen,
                    TenNv = t.MaNvNavigation.TenNv,
                    NhanVienDaXoa = t.MaNvNavigation.DaXoa
                })
                .FirstOrDefaultAsync();

            if (tk == null || tk.NhanVienDaXoa == true)
                return false;

            // So sánh mật khẩu phía C# (phân biệt hoa/thường) vì collation mặc định
của SQL Server không phân biệt
            if (!string.Equals(tk.Password, matKhau, StringComparison.Ordinal))
                return false;

            MaNV_DangNhap = tk.MaNv;
            TenNV_DangNhap = tk.TenNv;
            CapDoQuyen_DangNhap = tk.CapDoQuyen;
            Tag = tk.TenNv;                         // giữ cách cũ: truyền tên nhân viên
qua Tag
            return true;
        }

        private void txtMatKhau_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
        {
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            if (e.KeyCode == Keys.Enter)
            {
                e.SuppressKeyPress = true;        // bỏ tiếng "ding" khi nhấn Enter
                btnDangNhap.PerformClick();
            }
        }
    }
}
```

Bước 5: SV mở file Program.cs, sửa lại nội dung tạm thời như sau:

```
using HotelManagement.DangNhap;

namespace HotelManagement
{
    internal static class Program
    {
        /// <summary>
        ///  The main entry point for the application.
        /// </summary>
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            // To customize application configuration such as set high DPI settings or
default font,
            // see https://aka.ms/applicationconfiguration.
            ApplicationConfiguration.Initialize();

            // Hiện form đăng nhập trước; đăng nhập thành công (DialogResult.OK) mới mở
form chính
            using (var formDangNhap = new FormDangNhap())
            {
                if (formDangNhap.ShowDialog() != DialogResult.OK)
                    return;
            }

            Application.Run(new Form1());
        }
    }
}
```

5. Xây dựng giao diện trang chủ của ứng dụng

Bước 1: SV đổi tên file Form1.cs thành FormMain.cs

Bước 2: SV xây dựng giao diện form trang chủ chính của ứng dụng tạm thời như sau:



NTDUONG@FT_UTC2

Mã nguồn tương ứng trong file FormMain.Designer.cs như sau:

```
namespace HotelManagement
{
   partial class FormMain
   {
      /// <summary>
      /// Required designer variable.
      /// </summary>
      private System.ComponentModel.IContainer components = null;

      /// <summary>
      /// Clean up any resources being used.
      /// </summary>
      /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise,
false.</param>
      protected override void Dispose(bool disposing)
      {
         if (disposing && (components != null))
         {
            components.Dispose();
         }
         base.Dispose(disposing);
      }

      #region Windows Form Designer generated code

      /// <summary>
      /// Required method for Designer support - do not modify
      /// the contents of this method with the code editor.
      /// </summary>
      private void InitializeComponent()
      {
         panel1 = new Panel();
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
labelTenKhachSan = new Label();
pictureBox1 = new PictureBox();
panel2 = new Panel();
lblTenNguoiDung = new Label();
pictureBox2 = new PictureBox();
linkLabel1 = new LinkLabel();
panelMain = new Panel();
panel4 = new Panel();
button13 = new Button();
btnTrangChu = new Button();
button5 = new Button();
button4 = new Button();
button7 = new Button();
button6 = new Button();
btnQuanLyPhong = new Button();
button12 = new Button();
button11 = new Button();
btnSoDoPhong = new Button();
button9 = new Button();
button10 = new Button();
panel1.SuspendLayout();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)pictureBox1).BeginInit();
panel2.SuspendLayout();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)pictureBox2).BeginInit();
panel4.SuspendLayout();
SuspendLayout();
//
// panel1
//
panel1.BackColor = Color.SeaGreen;
panel1.Controls.Add(labelTenKhachSan);
panel1.Controls.Add(pictureBox1);
panel1.Location = new Point(1, 4);
panel1.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            panel1.Name = "panel1";
            panel1.Size = new Size(1834, 92);
            panel1.TabIndex = 0;
            //
            // labelTenKhachSan
            //
            labelTenKhachSan.AutoSize = true;
            labelTenKhachSan.BackColor = Color.Transparent;
            labelTenKhachSan.Font = new Font("Segoe UI Semibold", 18F, FontStyle.Bold,
GraphicsUnit.Point, 0);
            labelTenKhachSan.ForeColor = Color.LightSalmon;
            labelTenKhachSan.Location = new Point(66, 19);
            labelTenKhachSan.Name = "labelTenKhachSan";
            labelTenKhachSan.Size = new Size(285, 41);
            labelTenKhachSan.TabIndex = 3;
            labelTenKhachSan.Text = "Hotel Management";
            //
            // pictureBox1
            //
            pictureBox1.Image = Properties.Resources.Menu;
            pictureBox1.Location = new Point(3, 4);
            pictureBox1.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            pictureBox1.Name = "pictureBox1";
            pictureBox1.Size = new Size(48, 78);
            pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
            pictureBox1.TabIndex = 0;
            pictureBox1.TabStop = false;
            //
            // panel2
            //
            panel2.BackColor = Color.MediumSeaGreen;
            panel2.Controls.Add(lblTenNguoiDung);
            panel2.Controls.Add(pictureBox2);
            panel2.Controls.Add(linkLabel1);
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            panel2.Location = new Point(1, 94);
            panel2.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            panel2.Name = "panel2";
            panel2.Size = new Size(304, 198);
            panel2.TabIndex = 1;
            //
            // lblTenNguoiDung
            //
            lblTenNguoiDung.AutoSize = true;
            lblTenNguoiDung.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Bold,
GraphicsUnit.Point, 0);
            lblTenNguoiDung.Location = new Point(28, 159);
            lblTenNguoiDung.Name = "lblTenNguoiDung";
            lblTenNguoiDung.Size = new Size(76, 26);
            lblTenNguoiDung.TabIndex = 2;
            lblTenNguoiDung.Text = "label1";
            lblTenNguoiDung.TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter;
            //
            // pictureBox2
            //
            pictureBox2.BackgroundImageLayout = ImageLayout.None;
            pictureBox2.Image = Properties.Resources.user;
            pictureBox2.Location = new Point(101, 48);
            pictureBox2.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            pictureBox2.Name = "pictureBox2";
            pictureBox2.Size = new Size(87, 108);
            pictureBox2.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
            pictureBox2.TabIndex = 1;
            pictureBox2.TabStop = false;
            //
            // linkLabel1
            //
            linkLabel1.AutoSize = true;
```

NTDUONG@FIT_UFC2

```
        linkLabel1.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
        linkLabel1.ForeColor = Color.MidnightBlue;
        linkLabel1.Location = new Point(4, 11);
        linkLabel1.Name = "linkLabel1";
        linkLabel1.Size = new Size(111, 26);
        linkLabel1.TabIndex = 0;
        linkLabel1.TabStop = true;
        linkLabel1.Text = "Đăng xuất";
        //
        // panelMain
        //
        panelMain.AutoScroll = true;
        panelMain.BackColor = Color.Honeydew;
        panelMain.Location = new Point(312, 105);
        panelMain.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
        panelMain.Name = "panelMain";
        panelMain.Size = new Size(1647, 1349);
        panelMain.TabIndex = 2;
        //
        // panel4
        //
        panel4.BackColor = Color.DarkCyan;
        panel4.Controls.Add(button13);
        panel4.Controls.Add(btnTrangChu);
        panel4.Controls.Add(button5);
        panel4.Controls.Add(button4);
        panel4.Controls.Add(button7);
        panel4.Controls.Add(button6);
        panel4.Controls.Add(btnQuanLyPhong);
        panel4.Controls.Add(button12);
        panel4.Controls.Add(button11);
        panel4.Controls.Add(btnSoDoPhong);
        panel4.Controls.Add(button9);
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            panel4.Controls.Add(button10);
            panel4.Location = new Point(1, 289);
            panel4.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            panel4.Name = "panel4";
            panel4.Size = new Size(304, 1161);
            panel4.TabIndex = 4;
            //
            // button13
            //
            button13.BackColor = Color.DarkCyan;
            button13.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            button13.ForeColor = SystemColors.ButtonHighlight;
            button13.Image = Properties.Resources.MenuThongKe;
            button13.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
            button13.Location = new Point(-1, 662);
            button13.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            button13.Name = "button13";
            button13.Size = new Size(307, 51);
            button13.TabIndex = 16;
            button13.Text = "Thống kê";
            button13.UseVisualStyleBackColor = false;
            //
            // btnTrangChu
            //
            btnTrangChu.BackColor = Color.DarkCyan;
            btnTrangChu.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            btnTrangChu.ForeColor = SystemColors.ButtonHighlight;
            btnTrangChu.Image = Properties.Resources.MenuTrangChu;
            btnTrangChu.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
            btnTrangChu.Location = new Point(0, 0);
            btnTrangChu.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            btnTrangChu.Name = "btnTrangChu";
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            btnTrangChu.Size = new Size(304, 69);
            btnTrangChu.TabIndex = 3;
            btnTrangChu.Text = "Trang chủ";
            btnTrangChu.UseVisualStyleBackColor = false;
            //
            // button5
            //
            button5.BackColor = Color.DarkCyan;
            button5.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            button5.ForeColor = SystemColors.ButtonHighlight;
            button5.Image = Properties.Resources.MenuQuanLyTaiKhoan;
            button5.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
            button5.Location = new Point(-2, 605);
            button5.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            button5.Name = "button5";
            button5.Size = new Size(307, 51);
            button5.TabIndex = 8;
            button5.Text = "Danh sách tài khoản";
            button5.UseVisualStyleBackColor = false;
            //
            // button4
            //
            button4.BackColor = Color.DarkCyan;
            button4.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            button4.ForeColor = SystemColors.ButtonHighlight;
            button4.Image = Properties.Resources.MenuLoaiPhong;
            button4.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
            button4.Location = new Point(-2, 194);
            button4.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            button4.Name = "button4";
            button4.Size = new Size(307, 51);
            button4.TabIndex = 7;
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            button4.Text = "Loại phòng";
            button4.UseVisualStyleBackColor = false;
            //
            // button7
            //
            button7.BackColor = Color.DarkCyan;
            button7.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            button7.ForeColor = SystemColors.ButtonHighlight;
            button7.Image = Properties.Resources.MenuQuanLyNhanVien;
            button7.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
            button7.Location = new Point(0, 546);
            button7.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            button7.Name = "button7";
            button7.Size = new Size(301, 51);
            button7.TabIndex = 10;
            button7.Text = "Danh sách nhân viên";
            button7.UseVisualStyleBackColor = false;
            //
            // button6
            //
            button6.BackColor = Color.DarkCyan;
            button6.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            button6.ForeColor = SystemColors.ButtonHighlight;
            button6.Image = Properties.Resources.MenuQuanLyKhachHang;
            button6.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
            button6.Location = new Point(-2, 488);
            button6.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            button6.Name = "button6";
            button6.Size = new Size(307, 51);
            button6.TabIndex = 9;
            button6.Text = "Danh sách khách hàng";
            button6.UseVisualStyleBackColor = false;
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            //
            // btnQuanLyPhong
            //
            btnQuanLyPhong.BackColor = Color.DarkCyan;
            btnQuanLyPhong.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            btnQuanLyPhong.ForeColor = SystemColors.ButtonHighlight;
            btnQuanLyPhong.Image = Properties.Resources.MenuPhong;
            btnQuanLyPhong.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
            btnQuanLyPhong.Location = new Point(0, 135);
            btnQuanLyPhong.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            btnQuanLyPhong.Name = "btnQuanLyPhong";
            btnQuanLyPhong.Size = new Size(304, 51);
            btnQuanLyPhong.TabIndex = 6;
            btnQuanLyPhong.Text = "Phòng";
            btnQuanLyPhong.UseVisualStyleBackColor = false;
            //
            // button12
            //
            button12.BackColor = Color.DarkCyan;
            button12.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            button12.ForeColor = SystemColors.ButtonHighlight;
            button12.Image = Properties.Resources.MenuTienNghi;
            button12.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
            button12.Location = new Point(-2, 429);
            button12.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            button12.Name = "button12";
            button12.Size = new Size(306, 51);
            button12.TabIndex = 15;
            button12.Text = "Danh sách tiện nghi";
            button12.UseVisualStyleBackColor = false;
            //
            // button11
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            //
            button11.BackColor = Color.DarkCyan;
            button11.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            button11.ForeColor = SystemColors.ButtonHighlight;
            button11.Image = Properties.Resources.MenuQuanLyDichVu;
            button11.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
            button11.Location = new Point(-2, 370);
            button11.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            button11.Name = "button11";
            button11.Size = new Size(305, 51);
            button11.TabIndex = 14;
            button11.Text = "Danh sách dịch vụ";
            button11.UseVisualStyleBackColor = false;
            //
            // btnSoDoPhong
            //
            btnSoDoPhong.AllowDrop = true;
            btnSoDoPhong.BackColor = Color.DarkCyan;
            btnSoDoPhong.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            btnSoDoPhong.ForeColor = SystemColors.ButtonHighlight;
            btnSoDoPhong.Image = Properties.Resources.MenuSoDoPhong;
            btnSoDoPhong.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
            btnSoDoPhong.Location = new Point(0, 76);
            btnSoDoPhong.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            btnSoDoPhong.Name = "btnSoDoPhong";
            btnSoDoPhong.Size = new Size(304, 51);
            btnSoDoPhong.TabIndex = 5;
            btnSoDoPhong.Text = "Sơ đồ phòng";
            btnSoDoPhong.UseVisualStyleBackColor = false;
            //
            // button9
            //
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            button9.BackColor = Color.DarkCyan;
            button9.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            button9.ForeColor = SystemColors.ButtonHighlight;
            button9.Image = Properties.Resources.MenuDatPhong;
            button9.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
            button9.Location = new Point(-1, 252);
            button9.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            button9.Name = "button9";
            button9.Size = new Size(305, 51);
            button9.TabIndex = 12;
            button9.Text = "Danh sách đặt phòng";
            button9.UseVisualStyleBackColor = false;
            //
            // button10
            //
            button10.BackColor = Color.DarkCyan;
            button10.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            button10.ForeColor = SystemColors.ButtonHighlight;
            button10.Image = Properties.Resources.MenuDanhSachHoaDon;
            button10.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
            button10.Location = new Point(-1, 311);
            button10.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            button10.Name = "button10";
            button10.Size = new Size(306, 51);
            button10.TabIndex = 13;
            button10.Text = "Danh sách hóa đơn";
            button10.UseVisualStyleBackColor = false;
            //
            // FormMain
            //
            AutoScaleDimensions = new SizeF(8F, 20F);
            AutoScaleMode = AutoScaleMode.Font;
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
        AutoScroll = true;
        BackColor = Color.White;
        BackgroundImageLayout = ImageLayout.None;
        ClientSize = new Size(1745, 1055);
        Controls.Add(panel4);
        Controls.Add(panelMain);
        Controls.Add(panel2);
        Controls.Add(panel1);
        Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
        Name = "FormMain";
        StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
        panel1.ResumeLayout(false);
        panel1.PerformLayout();
        ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)pictureBox1).EndInit();
        panel2.ResumeLayout(false);
        panel2.PerformLayout();
        ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)pictureBox2).EndInit();
        panel4.ResumeLayout(false);
        ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Panel panel1;
    private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1;
    private System.Windows.Forms.Label labelTenKhachSan;
    private System.Windows.Forms.Panel panel2;
    private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox2;
    private System.Windows.Forms.LinkLabel linkLabel1;
    private System.Windows.Forms.Label lblTenNguoiDung;
    private System.Windows.Forms.Panel panelMain;
    private System.Windows.Forms.Button btnTrangChu;
    private System.Windows.Forms.Panel panel4;
```

NTDUONG@FIT-UTC2

```
        private System.Windows.Forms.Button button5;
        private System.Windows.Forms.Button button4;
        private System.Windows.Forms.Button button7;
        private System.Windows.Forms.Button button6;
        private System.Windows.Forms.Button btnQuanLyPhong;
        private System.Windows.Forms.Button btnSoDoPhong;
        private System.Windows.Forms.Button button9;
        private System.Windows.Forms.Button button12;
        private System.Windows.Forms.Button button11;
        private System.Windows.Forms.Button button10;
        private System.Windows.Forms.Button button13;
    }
}
```

Bước 3: SV sử dụng mã nguồn tạm thời sau để xử lý chức năng trong file FormMain.cs

```
using HotelManagement.DangNhap;

namespace HotelManagement
{
    public partial class FormMain : Form
    {
        public FormMain()
        {
            InitializeComponent();
            HienThiThongTinNguoiDung();
        }

        private void linkLabel1_LinkClicked(object sender,
LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
        {
            if (MessageBox.Show("Bạn có chắc muốn đăng xuất?", "Đăng xuất",
                    MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) !=
DialogResult.Yes)
                return;

            this.Hide();
            using (var formLogin = new FormDangNhap())
            {
                if (formLogin.ShowDialog() == DialogResult.OK)
                {
                    HienThiThongTinNguoiDung();
                    HienThiTrangChu();
                    this.Show();
                }
                else
                {
                    this.Close();
                }
            }
        }
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
        private void button13_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Thống kê");
        }

        private void btnTrangChu_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiTrangChu();
        }

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Danh sách tài khoản");
        }

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Loại phòng");
        }

        private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Danh sách nhân viên");
        }

        private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Danh sách khách hàng");
        }

        private void btnQuanLyPhong_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Phòng");
        }

        private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Danh sách tiện nghi");
        }

        private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Danh sách dịch vụ");
        }

        private void btnSoDoPhong_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Sơ đồ phòng");
        }

        private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Danh sách đặt phòng");
        }

        private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Danh sách hóa đơn");
        }

        private void FormMain_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiTrangChu();
        }

        private void HienThiThongTinNguoiDung()
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
        {
            lblTenNguoiDung.Text = FormDangNhap.TenNV_DangNhap;
            lblTenNguoiDung.Left = (panel2.Width - lblTenNguoiDung.PreferredWidth) / 2;
        }

        private void XoaNoiDungPanelMain()
        {
            foreach (Control c in panelMain.Controls.Cast<Control>().ToList())
            {
                panelMain.Controls.Remove(c);
                c.Dispose();
            }
        }

        private void LoadUserControl(UserControl uc)
        {
            XoaNoiDungPanelMain();
            uc.Dock = DockStyle.Fill;
            panelMain.Controls.Add(uc);
            uc.BringToFront();
        }

        private void LoadFormCon(Form formCon)
        {
            XoaNoiDungPanelMain();
            formCon.TopLevel = false;
            formCon.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
            formCon.Dock = DockStyle.Fill;
            panelMain.Controls.Add(formCon);
            formCon.Show();
        }

        private void HienThiTrangChu()
        {
            HienThiDangPhatTrien("Trang chủ");
        }

        private void HienThiDangPhatTrien(string tenChucNang)
        {
            XoaNoiDungPanelMain();
            panelMain.Controls.Add(new Label
            {
                Dock = DockStyle.Fill,
                Text = tenChucNang + Environment.NewLine + "(chức năng đang được xây
dựng)",
                Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 16F, FontStyle.Italic),
                ForeColor = Color.DarkCyan,
                TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter
            });
        }
    }
}
```

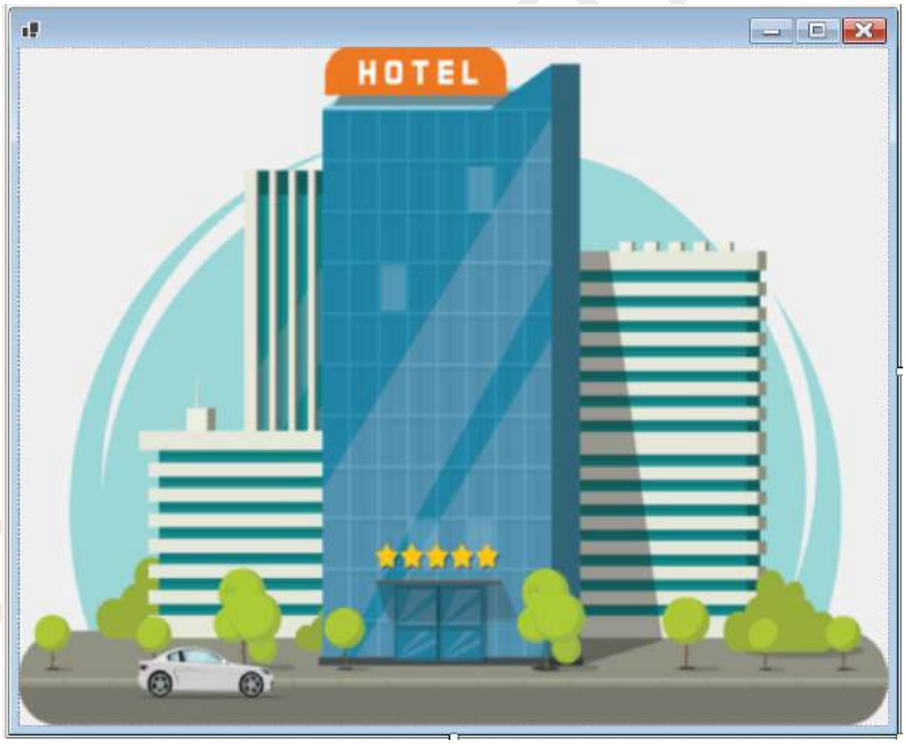
NTD_DONG@FIT_UTC2

Bước 4: Kết quả giao diện và chức năng sau khi chạy như hình sau:



Bước 5: Tạo màn hình chào ở trang chủ. Click chuột phải vào thư mục Project → Add → Users Control (Windows Forms) → thêm mới form con đặt tên là FormTrangChu.cs

Bước 6: Xây dựng giao diện form màn hình chào trang chủ như sau:



Mã nguồn tương ứng trong file FormTrangChu.Designer.cs như sau:

```
namespace HotelManagement
{
    partial class FormTrangChu
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;
```

```
        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed;
otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Component Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new
System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(FormTrangChu));
            pictureBox1 = new PictureBox();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)pictureBox1).BeginInit();
            SuspendLayout();
            //
            // pictureBox1
            //
            pictureBox1.Dock = DockStyle.Fill;
            pictureBox1.Image = (Image)resources.GetObject("pictureBox1.Image");
            pictureBox1.Location = new Point(0, 0);
            pictureBox1.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            pictureBox1.Name = "pictureBox1";
            pictureBox1.Size = new Size(843, 889);
            pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
            pictureBox1.TabIndex = 1;
            pictureBox1.TabStop = false;
            //
            // FormTrangChu
            //
            AutoScaleDimensions = new SizeF(8F, 20F);
            AutoScaleMode = AutoScaleMode.Font;
            Controls.Add(pictureBox1);
            Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            Name = "FormTrangChu";
            Size = new Size(843, 889);
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)pictureBox1).EndInit();
            ResumeLayout(false);

        }

        #endregion

        private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1;
    }
}
```

NTT CONSOFT JUTC2

Bước7: SV sử dụng mã nguồn tạm thời sau để xử lý chức năng trong file FormMain.cs

```
using HotelManagement.DangNhap;

namespace HotelManagement
{
    public partial class FormMain : Form
    {
        public FormMain()
        {
            InitializeComponent();
            HienThiThongTinNguoiDung();
        }

        private void linkLabel1_LinkClicked(object sender,
LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
        {
            if (MessageBox.Show("Bạn có chắc muốn đăng xuất?", "Đăng xuất",
                    MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) !=
DialogResult.Yes)
                return;

            this.Hide();
            using (var formLogin = new FormDangNhap())
            {
                if (formLogin.ShowDialog() == DialogResult.OK)
                {
                    HienThiThongTinNguoiDung();
                    HienThiTrangChu();
                    this.Show();
                }
                else
                {
                    this.Close();
                }
            }
        }

        private void button13_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Thống kê");
        }

        private void btnTrangChu_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiTrangChu();
            // Bấm "Trang chủ" thì quay lại màn hình UserControl FormTrangChu
        }

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Danh sách tài khoản");
        }

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Loại phòng");
        }

        private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Danh sách nhân viên");
        }

        private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
        {
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            HienThiDangPhatTrien("Danh sách khách hàng");
        }

        private void btnQuanLyPhong_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Phòng");
        }

        private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Danh sách tiện nghi");
        }

        private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Danh sách dịch vụ");
        }

        private void btnSoDoPhong_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Sơ đồ phòng");
        }

        private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Danh sách đặt phòng");
        }

        private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiDangPhatTrien("Danh sách hóa đơn");
        }

        private void FormMain_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            HienThiTrangChu();
        }

        private void HienThiThongTinNguoiDung()
        {
            lblTenNguoiDung.Text = FormDangNhap.TenNV_DangNhap;
            lblTenNguoiDung.Left = (panel2.Width - lblTenNguoiDung.PreferredWidth) / 2;
        }

        private void XoaNoiDungPanelMain()
        {
            foreach (Control c in panelMain.Controls.Cast<Control>().ToList())
            {
                panelMain.Controls.Remove(c);
                c.Dispose();
            }
        }

        private void LoadUserControl(UserControl uc)
        {
            XoaNoiDungPanelMain();
            uc.Dock = DockStyle.Fill;
            panelMain.Controls.Add(uc);
            uc.BringToFront();
        }

        private void LoadFormCon(Form formCon)
        {
            XoaNoiDungPanelMain();
            formCon.TopLevel = false;
            formCon.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            formCon.Dock = DockStyle.Fill;
            panelMain.Controls.Add(formCon);
            formCon.Show();
        }

        private void HienThiTrangChu()
        {
            if (panelMain.Controls.Count == 1 && panelMain.Controls[0] is FormTrangChu)
                return;

            LoadUserControl(new FormTrangChu());
        }

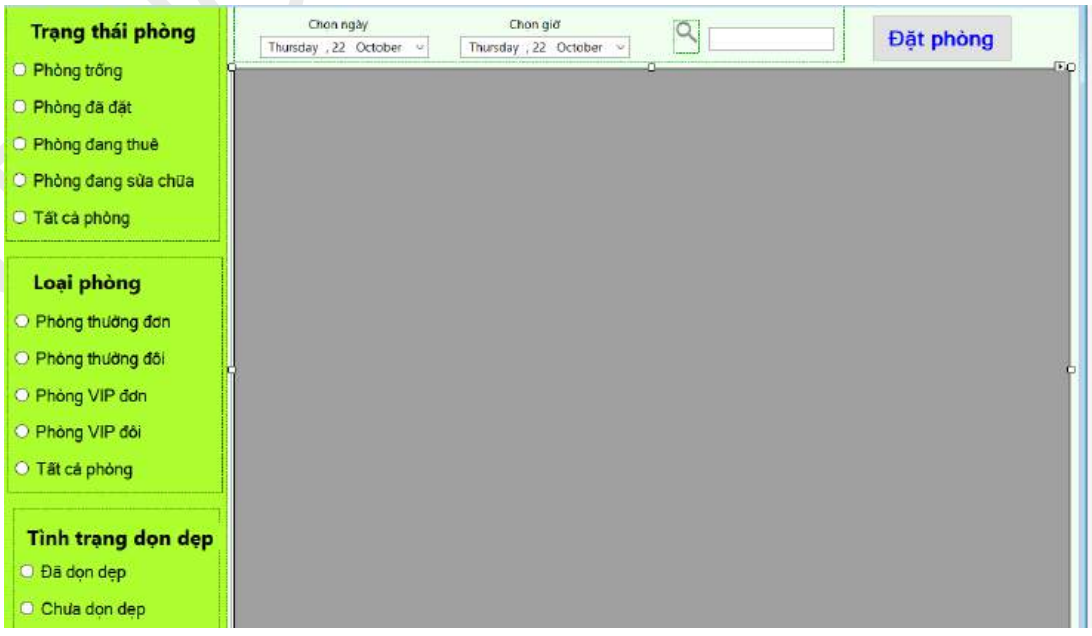
        private void HienThiDangPhatTrien(string tenChucNang)
        {
            XoaNoiDungPanelMain();
            panelMain.Controls.Add(new Label
            {
                Dock = DockStyle.Fill,
                Text = tenChucNang + Environment.NewLine + "(chức năng đang được xây
dựng)",
                Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 16F, FontStyle.Italic),
                ForeColor = Color.DarkCyan,
                TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter
            });
        }
    }
}
```

6. **Xây dựng giao diện và chức năng thể hiện sơ đồ thông tin phòng khách sạn**

   Bước 1: Click chuột phải vào thư mục project → Add → New Folder → Đặt tên folder là *SoDoPhong*

   Bước 2: Click chuột phải vào folder *SoDoPhong* → Add → Forms(Windows Forms) → tạo một form thể hiện sơ đồ phòng khách sạn là FormSoDoPhong.cs

   Bước 3: Thiết kế giao diện FormSoDoPhong.cs theo mẫu như sau:



NTDUONG@FIT_UTC2

Mã nguồn tham khảo trong file FormSoDoPhong.Designer.cs tạm thời như sau:

```
namespace HotelManagement.SoDoPhong
{
    partial class FormSoDoPhong
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed;
otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            components = new System.ComponentModel.Container();
            panel1 = new Panel();
            panel4 = new Panel();
            rdbTatCaPhong = new RadioButton();
            rdbPhongChuaDon = new RadioButton();
            rdbPhongDaDonDep = new RadioButton();
            label2 = new Label();
            panel3 = new Panel();
            rdbTatCaLoaiPhong = new RadioButton();
            rdbPhongVipDoi = new RadioButton();
            rdbPhongVipDon = new RadioButton();
            rdbPhongThuongDoi = new RadioButton();
            rdbPhongThuongDon = new RadioButton();
            label1 = new Label();
            panel2 = new Panel();
            rdbTatCaTrangThaiPhong = new RadioButton();
            rdbPhongDangSuaChua = new RadioButton();
            rdbPhongDangThue = new RadioButton();
            rdbPhongDaDat = new RadioButton();
            rdbPhongTrong = new RadioButton();
            LabelTrangThaiPhong = new Label();
            panel5 = new Panel();
            pictureBox1 = new PictureBox();
            txtSearchMaPhong = new TextBox();
            label4 = new Label();
            dateTimePicker2 = new DateTimePicker();
            label3 = new Label();
            dtNgayChon = new DateTimePicker();
            toolTip1 = new ToolTip(components);
            btnDatPhong = new Button();
            dataGridViewPhong = new DataGridView();
            panel1.SuspendLayout();
            panel4.SuspendLayout();
```

NTDUONG@IT_UTC2

```
            panel3.SuspendLayout();
            panel2.SuspendLayout();
            panel5.SuspendLayout();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)pictureBox1).BeginInit();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)dataGridViewPhong).BeginInit();
            SuspendLayout();
            //
            // panel1
            //
            panel1.BackColor = Color.GreenYellow;
            panel1.Controls.Add(panel4);
            panel1.Controls.Add(panel3);
            panel1.Controls.Add(panel2);
            panel1.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            panel1.Location = new Point(0, -1);
            panel1.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            panel1.Name = "panel1";
            panel1.Size = new Size(267, 788);
            panel1.TabIndex = 0;
            //
            // panel4
            //
            panel4.Controls.Add(rdbTatCaPhong);
            panel4.Controls.Add(rdbPhongChuaDon);
            panel4.Controls.Add(rdbPhongDaDonDep);
            panel4.Controls.Add(label2);
            panel4.Location = new Point(12, 595);
            panel4.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            panel4.Name = "panel4";
            panel4.Size = new Size(246, 188);
            panel4.TabIndex = 8;
            //
            // rdbTatCaPhong
            //
            rdbTatCaPhong.AutoSize = true;
            rdbTatCaPhong.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
            rdbTatCaPhong.Location = new Point(9, 149);
            rdbTatCaPhong.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            rdbTatCaPhong.Name = "rdbTatCaPhong";
            rdbTatCaPhong.Size = new Size(88, 29);
            rdbTatCaPhong.TabIndex = 4;
            rdbTatCaPhong.TabStop = true;
            rdbTatCaPhong.Text = "Tất cả";
            rdbTatCaPhong.UseVisualStyleBackColor = true;
            //
            // rdbPhongChuaDon
            //
            rdbPhongChuaDon.AutoSize = true;
            rdbPhongChuaDon.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
            rdbPhongChuaDon.Location = new Point(9, 105);
            rdbPhongChuaDon.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            rdbPhongChuaDon.Name = "rdbPhongChuaDon";
            rdbPhongChuaDon.Size = new Size(157, 29);
            rdbPhongChuaDon.TabIndex = 3;
            rdbPhongChuaDon.TabStop = true;
            rdbPhongChuaDon.Text = "Chưa dọn dẹp";
            rdbPhongChuaDon.UseVisualStyleBackColor = true;
            //
            // rdbPhongDaDonDep
            //
            rdbPhongDaDonDep.AutoSize = true;
            rdbPhongDaDonDep.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            rdbPhongDaDonDep.Location = new Point(9, 61);
            rdbPhongDaDonDep.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            rdbPhongDaDonDep.Name = "rdbPhongDaDonDep";
            rdbPhongDaDonDep.Size = new Size(134, 29);
            rdbPhongDaDonDep.TabIndex = 2;
            rdbPhongDaDonDep.TabStop = true;
            rdbPhongDaDonDep.Text = "Đã dọn dẹp";
            rdbPhongDaDonDep.UseVisualStyleBackColor = true;
            //
            // label2
            //
            label2.AutoSize = true;
            label2.Font = new Font("Segoe UI", 14.25F, FontStyle.Bold,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label2.Location = new Point(11, 18);
            label2.Name = "label2";
            label2.Size = new Size(235, 32);
            label2.TabIndex = 1;
            label2.Text = "Tình trạng dọn dẹp";
            //
            // panel3
            //
            panel3.Controls.Add(rdbTatCaLoaiPhong);
            panel3.Controls.Add(rdbPhongVipDoi);
            panel3.Controls.Add(rdbPhongVipDon);
            panel3.Controls.Add(rdbPhongThuongDoi);
            panel3.Controls.Add(rdbPhongThuongDon);
            panel3.Controls.Add(label1);
            panel3.Location = new Point(6, 298);
            panel3.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            panel3.Name = "panel3";
            panel3.Size = new Size(255, 279);
            panel3.TabIndex = 7;
            //
            // rdbTatCaLoaiPhong
            //
            rdbTatCaLoaiPhong.AutoSize = true;
            rdbTatCaLoaiPhong.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
            rdbTatCaLoaiPhong.Location = new Point(9, 236);
            rdbTatCaLoaiPhong.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            rdbTatCaLoaiPhong.Name = "rdbTatCaLoaiPhong";
            rdbTatCaLoaiPhong.Size = new Size(148, 29);
            rdbTatCaLoaiPhong.TabIndex = 7;
            rdbTatCaLoaiPhong.TabStop = true;
            rdbTatCaLoaiPhong.Text = "Tất cả phòng";
            rdbTatCaLoaiPhong.UseVisualStyleBackColor = true;
            //
            // rdbPhongVipDoi
            //
            rdbPhongVipDoi.AutoSize = true;
            rdbPhongVipDoi.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
            rdbPhongVipDoi.Location = new Point(9, 192);
            rdbPhongVipDoi.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            rdbPhongVipDoi.Name = "rdbPhongVipDoi";
            rdbPhongVipDoi.Size = new Size(158, 29);
            rdbPhongVipDoi.TabIndex = 5;
            rdbPhongVipDoi.TabStop = true;
            rdbPhongVipDoi.Text = "Phòng VIP đôi";
            rdbPhongVipDoi.UseVisualStyleBackColor = true;
            //
            // rdbPhongVipDon
            //
            rdbPhongVipDon.AutoSize = true;
```

NTD_IT@FIT_UTC2

```
            rdbPhongVipDon.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
            rdbPhongVipDon.Location = new Point(9, 149);
            rdbPhongVipDon.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            rdbPhongVipDon.Name = "rdbPhongVipDon";
            rdbPhongVipDon.Size = new Size(165, 29);
            rdbPhongVipDon.TabIndex = 4;
            rdbPhongVipDon.TabStop = true;
            rdbPhongVipDon.Text = "Phòng VIP đơn";
            rdbPhongVipDon.UseVisualStyleBackColor = true;
            //
            // rdbPhongThuongDoi
            //
            rdbPhongThuongDoi.AutoSize = true;
            rdbPhongThuongDoi.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
            rdbPhongThuongDoi.Location = new Point(9, 105);
            rdbPhongThuongDoi.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            rdbPhongThuongDoi.Name = "rdbPhongThuongDoi";
            rdbPhongThuongDoi.Size = new Size(186, 29);
            rdbPhongThuongDoi.TabIndex = 3;
            rdbPhongThuongDoi.TabStop = true;
            rdbPhongThuongDoi.Text = "Phòng thường đôi";
            rdbPhongThuongDoi.UseVisualStyleBackColor = true;
            //
            // rdbPhongThuongDon
            //
            rdbPhongThuongDon.AutoSize = true;
            rdbPhongThuongDon.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
            rdbPhongThuongDon.Location = new Point(9, 61);
            rdbPhongThuongDon.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            rdbPhongThuongDon.Name = "rdbPhongThuongDon";
            rdbPhongThuongDon.Size = new Size(193, 29);
            rdbPhongThuongDon.TabIndex = 2;
            rdbPhongThuongDon.TabStop = true;
            rdbPhongThuongDon.Text = "Phòng thường đơn";
            rdbPhongThuongDon.UseVisualStyleBackColor = true;
            //
            // label1
            //
            label1.AutoSize = true;
            label1.Font = new Font("Segoe UI", 14.25F, FontStyle.Bold,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label1.Location = new Point(24, 12);
            label1.Name = "label1";
            label1.Size = new Size(142, 32);
            label1.TabIndex = 1;
            label1.Text = "Loại phòng";
            //
            // panel2
            //
            panel2.Controls.Add(rdbTatCaTrangThaiPhong);
            panel2.Controls.Add(rdbPhongDangSuaChua);
            panel2.Controls.Add(rdbPhongDangThue);
            panel2.Controls.Add(rdbPhongDaDat);
            panel2.Controls.Add(rdbPhongTrong);
            panel2.Controls.Add(LabelTrangThaiPhong);
            panel2.Location = new Point(3, 0);
            panel2.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            panel2.Name = "panel2";
            panel2.Size = new Size(255, 279);
            panel2.TabIndex = 1;
            //
            // rdbTatCaTrangThaiPhong
            //
```

```
            rdbTatCaTrangThaiPhong.AutoSize = true;
            rdbTatCaTrangThaiPhong.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
            rdbTatCaTrangThaiPhong.Location = new Point(9, 236);
            rdbTatCaTrangThaiPhong.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            rdbTatCaTrangThaiPhong.Name = "rdbTatCaTrangThaiPhong";
            rdbTatCaTrangThaiPhong.Size = new Size(148, 29);
            rdbTatCaTrangThaiPhong.TabIndex = 6;
            rdbTatCaTrangThaiPhong.TabStop = true;
            rdbTatCaTrangThaiPhong.Text = "Tất cả phòng";
            rdbTatCaTrangThaiPhong.UseVisualStyleBackColor = true;
            //
            // rdbPhongDangSuaChua
            //
            rdbPhongDangSuaChua.AutoSize = true;
            rdbPhongDangSuaChua.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
            rdbPhongDangSuaChua.Location = new Point(9, 192);
            rdbPhongDangSuaChua.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            rdbPhongDangSuaChua.Name = "rdbPhongDangSuaChua";
            rdbPhongDangSuaChua.Size = new Size(224, 29);
            rdbPhongDangSuaChua.TabIndex = 5;
            rdbPhongDangSuaChua.TabStop = true;
            rdbPhongDangSuaChua.Text = "Phòng đang sửa chữa";
            rdbPhongDangSuaChua.UseVisualStyleBackColor = true;
            //
            // rdbPhongDangThue
            //
            rdbPhongDangThue.AutoSize = true;
            rdbPhongDangThue.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
            rdbPhongDangThue.Location = new Point(9, 149);
            rdbPhongDangThue.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            rdbPhongDangThue.Name = "rdbPhongDangThue";
            rdbPhongDangThue.Size = new Size(182, 29);
            rdbPhongDangThue.TabIndex = 4;
            rdbPhongDangThue.TabStop = true;
            rdbPhongDangThue.Text = "Phòng đang thuê";
            rdbPhongDangThue.UseVisualStyleBackColor = true;
            //
            // rdbPhongDaDat
            //
            rdbPhongDaDat.AutoSize = true;
            rdbPhongDaDat.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
            rdbPhongDaDat.Location = new Point(9, 105);
            rdbPhongDaDat.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            rdbPhongDaDat.Name = "rdbPhongDaDat";
            rdbPhongDaDat.Size = new Size(149, 29);
            rdbPhongDaDat.TabIndex = 3;
            rdbPhongDaDat.TabStop = true;
            rdbPhongDaDat.Text = "Phòng đã đặt";
            rdbPhongDaDat.UseVisualStyleBackColor = true;
            //
            // rdbPhongTrong
            //
            rdbPhongTrong.AutoSize = true;
            rdbPhongTrong.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
            rdbPhongTrong.Location = new Point(9, 61);
            rdbPhongTrong.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            rdbPhongTrong.Name = "rdbPhongTrong";
            rdbPhongTrong.Size = new Size(139, 29);
            rdbPhongTrong.TabIndex = 2;
            rdbPhongTrong.TabStop = true;
            rdbPhongTrong.Text = "Phòng trống";
```

NTTU_FIT_UTC2

```
            rdbPhongTrong.UseVisualStyleBackColor = true;
            //
            // LabelTrangThaiPhong
            //
            LabelTrangThaiPhong.AutoSize = true;
            LabelTrangThaiPhong.Font = new Font("Segoe UI", 14.25F, FontStyle.Bold,
GraphicsUnit.Point, 0);
            LabelTrangThaiPhong.Location = new Point(24, 12);
            LabelTrangThaiPhong.Name = "LabelTrangThaiPhong";
            LabelTrangThaiPhong.Size = new Size(210, 32);
            LabelTrangThaiPhong.TabIndex = 1;
            LabelTrangThaiPhong.Text = "Trạng thái phòng";
            //
            // panel5
            //
            panel5.Controls.Add(pictureBox1);
            panel5.Controls.Add(txtSearchMaPhong);
            panel5.Controls.Add(label4);
            panel5.Controls.Add(dateTimePicker2);
            panel5.Controls.Add(label3);
            panel5.Controls.Add(dtNgayChon);
            panel5.Location = new Point(274, -1);
            panel5.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            panel5.Name = "panel5";
            panel5.Size = new Size(724, 66);
            panel5.TabIndex = 1;
            //
            // pictureBox1
            //
            pictureBox1.Image = Properties.Resources.search;
            pictureBox1.Location = new Point(522, 16);
            pictureBox1.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            pictureBox1.Name = "pictureBox1";
            pictureBox1.Size = new Size(30, 40);
            pictureBox1.TabIndex = 5;
            pictureBox1.TabStop = false;
            //
            // txtSearchMaPhong
            //
            txtSearchMaPhong.Location = new Point(563, 25);
            txtSearchMaPhong.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            txtSearchMaPhong.Name = "txtSearchMaPhong";
            txtSearchMaPhong.Size = new Size(149, 27);
            txtSearchMaPhong.TabIndex = 4;
            //
            // label4
            //
            label4.AutoSize = true;
            label4.Location = new Point(323, 11);
            label4.Name = "label4";
            label4.Size = new Size(69, 20);
            label4.TabIndex = 3;
            label4.Text = "Chọn giờ";
            //
            // dateTimePicker2
            //
            dateTimePicker2.Location = new Point(269, 35);
            dateTimePicker2.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            dateTimePicker2.Name = "dateTimePicker2";
            dateTimePicker2.Size = new Size(200, 27);
            dateTimePicker2.TabIndex = 2;
            //
            // label3
            //
            label3.AutoSize = true;
            label3.Location = new Point(85, 11);
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            label3.Name = "label3";
            label3.Size = new Size(79, 20);
            label3.TabIndex = 1;
            label3.Text = "Chọn ngày";
            //
            // dtNgayChon
            //
            dtNgayChon.Location = new Point(31, 35);
            dtNgayChon.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            dtNgayChon.Name = "dtNgayChon";
            dtNgayChon.Size = new Size(200, 27);
            dtNgayChon.TabIndex = 0;
            //
            // toolTip1
            //
            toolTip1.ToolTipTitle = "Nhập số phòng";
            //
            // btnDatPhong
            //
            btnDatPhong.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 15F, FontStyle.Bold,
GraphicsUnit.Point, 0);
            btnDatPhong.ForeColor = Color.Blue;
            btnDatPhong.Location = new Point(1031, 10);
            btnDatPhong.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            btnDatPhong.Name = "btnDatPhong";
            btnDatPhong.Size = new Size(166, 54);
            btnDatPhong.TabIndex = 3;
            btnDatPhong.Text = "Đặt phòng";
            btnDatPhong.UseVisualStyleBackColor = true;
            //
            // dataGridViewPhong
            //
            dataGridViewPhong.ColumnHeadersHeightSizeMode =
DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize;
            dataGridViewPhong.Location = new Point(274, 74);
            dataGridViewPhong.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            dataGridViewPhong.Name = "dataGridViewPhong";
            dataGridViewPhong.RowHeadersWidth = 51;
            dataGridViewPhong.RowTemplate.Height = 24;
            dataGridViewPhong.Size = new Size(990, 713);
            dataGridViewPhong.TabIndex = 4;
            //
            // FormSoDoPhong
            //
            AutoScaleDimensions = new SizeF(8F, 20F);
            AutoScaleMode = AutoScaleMode.Font;
            BackColor = Color.Honeydew;
            ClientSize = new Size(1276, 851);
            Controls.Add(dataGridViewPhong);
            Controls.Add(btnDatPhong);
            Controls.Add(panel5);
            Controls.Add(panel1);
            Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            Name = "FormSoDoPhong";
            StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            Text = "Sơ đồ phòng";
            panel1.ResumeLayout(false);
            panel4.ResumeLayout(false);
            panel4.PerformLayout();
            panel3.ResumeLayout(false);
            panel3.PerformLayout();
            panel2.ResumeLayout(false);
            panel2.PerformLayout();
            panel5.ResumeLayout(false);
            panel5.PerformLayout();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)pictureBox1).EndInit();
```

NTU_SOFT_UTC2

```
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)dataGridViewPhong).EndInit();
            ResumeLayout(false);

        }

        #endregion

        private System.Windows.Forms.Panel panel1;
        private System.Windows.Forms.Panel panel2;
        private System.Windows.Forms.Label LabelTrangThaiPhong;
        private System.Windows.Forms.RadioButton rdbPhongDangSuaChua;
        private System.Windows.Forms.RadioButton rdbPhongDangThue;
        private System.Windows.Forms.RadioButton rdbPhongDaDat;
        private System.Windows.Forms.RadioButton rdbPhongTrong;
        private System.Windows.Forms.Panel panel4;
        private System.Windows.Forms.RadioButton rdbTatCaPhong;
        private System.Windows.Forms.RadioButton rdbPhongChuaDon;
        private System.Windows.Forms.RadioButton rdbPhongDaDonDep;
        private System.Windows.Forms.Label label2;
        private System.Windows.Forms.Panel panel3;
        private System.Windows.Forms.RadioButton rdbPhongVipDoi;
        private System.Windows.Forms.RadioButton rdbPhongVipDon;
        private System.Windows.Forms.RadioButton rdbPhongThuongDoi;
        private System.Windows.Forms.RadioButton rdbPhongThuongDon;
        private System.Windows.Forms.Label label1;
        private System.Windows.Forms.RadioButton rdbTatCaTrangThaiPhong;
        private System.Windows.Forms.Panel panel5;
        private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtSearchMaPhong;
        private System.Windows.Forms.Label label4;
        private System.Windows.Forms.DateTimePicker dateTimePicker2;
        private System.Windows.Forms.Label label3;
        private System.Windows.Forms.DateTimePicker dtNgayChon;
        private System.Windows.Forms.RadioButton rdbTatCaLoaiPhong;
        private System.Windows.Forms.ToolTip toolTip1;
        private System.Windows.Forms.Button btnDatPhong;
        private System.Windows.Forms.DataGridView dataGridViewPhong;
    }
}
```

Bước 4: SV sử dụng mã nguồn tạm thời sau để xử lý chức năng trong file FormSoDoPhong.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using HotelManagement.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace HotelManagement.SoDoPhong
{
    public partial class FormSoDoPhong : Form
    {
        public FormSoDoPhong()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void FormSoDoPhong_Load(object sender, EventArgs e)
        {
```

```
            // Đặt trạng thái ban đầu của các control, trong lúc này chưa cho các sự
kiện lọc chạy
            _dangKhoiTao = true;

            // Mỗi nhóm lọc mặc định chọn "Tất cả"
            rdbTatCaTrangThaiPhong.Checked = true;
            rdbTatCaLoaiPhong.Checked = true;
            rdbTatCaPhong.Checked = true;

            // Ô chọn ngày có thêm checkbox: tick mới lọc "phòng còn trống theo ngày",
bỏ tick thì xem tất cả
            dtNgayChon.ShowCheckBox = true;
            dtNgayChon.Checked = false;

            // Gợi ý cho ô tìm kiếm (toolTip1 đã có sẵn trong Designer)
            toolTip1.SetToolTip(txtSearchMaPhong, "Ví dụ: 101, P20...");

            // Cấu hình lưới
            dataGridViewPhong.ReadOnly = true;
            dataGridViewPhong.AllowUserToAddRows = false;
            dataGridViewPhong.AllowUserToDeleteRows = false;
            dataGridViewPhong.MultiSelect = false;
            dataGridViewPhong.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
            dataGridViewPhong.AutoSizeColumnsMode =
DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;

            _dangKhoiTao = false;
            TaiLaiDanhSach();                    // Load dữ liệu khi form được mở
        }

        // ===== 13 radio button: cùng gọi LocTheoRadio, mọi tiêu chí được gom lại
trong TaiLaiDanhSach() =====

        private void rdbTatCaPhong_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            LocTheoRadio(sender);
        }

        private void rdbPhongChuaDon_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            LocTheoRadio(sender);
        }

        private void rdbPhongDaDonDep_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            LocTheoRadio(sender);
        }

        private void rdbTatCaLoaiPhong_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            LocTheoRadio(sender);
        }

        private void rdbPhongVipDoi_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            LocTheoRadio(sender);
        }

        private void rdbPhongVipDon_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            LocTheoRadio(sender);
        }

        private void rdbPhongThuongDoi_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            LocTheoRadio(sender);
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
        }

        private void rdbPhongThuongDon_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            LocTheoRadio(sender);
        }

        private void rdbTatCaTrangThaiPhong_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            LocTheoRadio(sender);
        }

        private void rdbPhongDangSuaChua_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            LocTheoRadio(sender);
        }

        private void rdbPhongDangThue_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            LocTheoRadio(sender);
        }

        private void rdbPhongDaDat_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            LocTheoRadio(sender);
        }

        private void rdbPhongTrong_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            LocTheoRadio(sender);
        }

        private void txtSearchMaPhong_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            // Gõ tới đâu lọc tới đó; ô rỗng thì tự hiện lại danh sách theo các tiêu
chí đang chọn
            if (_dangKhoiTao) return;
            TaiLaiDanhSach();
        }

        private void dtNgayChon_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            // Đổi ngày hoặc tick/bỏ tick checkbox đều chạy vào đây
            if (_dangKhoiTao) return;
            TaiLaiDanhSach();
        }

        private void btnDatPhong_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string? maPhong = MaPhongDangChon();     // Phòng đang chọn trong lưới (có
thể null)

            // Khi đã tạo FormDatPhong, thay MessageBox bên dưới bằng:
            //     using (var fDatPhong = new FormDatPhong())
            //     {
            //         // fDatPhong.MaPhong = maPhong;   // nếu cần truyền mã phòng
đang chọn
            //         fDatPhong.ShowDialog();
            //     }
            //     TaiLaiDanhSach();                    // đặt xong thì tải lại trạng
thái các phòng
            MessageBox.Show(
                "Chức năng đặt phòng đang được xây dựng."
                + (maPhong != null ? Environment.NewLine + "Phòng đang chọn: " +
maPhong : ""),
                "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
        }

        // ================= Các hàm hỗ trợ (viết thêm) =================

        // true trong lúc khởi tạo giá trị mặc định ở Load, để các sự kiện không chạy
truy vấn nhiều lần
        private bool _dangKhoiTao;

        // Mỗi lần đổi radio, CheckedChanged chạy 2 lần (bỏ chọn nút cũ + chọn nút mới)
=> chỉ xử lý khi nút được chọn
        private void LocTheoRadio(object sender)
        {
            if (_dangKhoiTao) return;
            if (sender is RadioButton rdb && !rdb.Checked) return;
            TaiLaiDanhSach();
        }

        // Nhóm "Trạng thái phòng" -> giá trị cột TTPH (null = tất cả)
        private string? TrangThaiPhongDangChon()
        {
            if (rdbPhongTrong.Checked) return "Bình thường";
            if (rdbPhongDaDat.Checked) return "Đã đặt";
            if (rdbPhongDangThue.Checked) return "Đang thuê";
            if (rdbPhongDangSuaChua.Checked) return "Đang sửa chữa";
            return null;
        }

        // Nhóm "Loại phòng" -> mã loại phòng MaLPH (null = tất cả)
        private string? MaLoaiPhongDangChon()
        {
            if (rdbPhongThuongDon.Checked) return "NOR01";
            if (rdbPhongThuongDoi.Checked) return "NOR02";
            if (rdbPhongVipDon.Checked) return "VIP01";
            if (rdbPhongVipDoi.Checked) return "VIP02";
            return null;
        }

        // Nhóm "Tình trạng dọn dẹp" -> giá trị cột TTDD (null = tất cả)
        private string? TinhTrangDonDepDangChon()
        {
            if (rdbPhongDaDonDep.Checked) return "Đã dọn dẹp";
            if (rdbPhongChuaDon.Checked) return "Chưa dọn dẹp";
            return null;
        }

        // Mã phòng của dòng đang chọn trong lưới
        private string? MaPhongDangChon()
        {
            return dataGridViewPhong.CurrentRow?.Cells["MaPH"].Value?.ToString();
        }

        // Tải lại lưới theo TẤT CẢ tiêu chí đang chọn: 3 nhóm radio + ô tìm mã phòng +
(nếu tick) ngày còn trống
        private void TaiLaiDanhSach()
        {
            try
            {
                string? ttph = TrangThaiPhongDangChon();
                string? maLph = MaLoaiPhongDangChon();
                string? ttdd = TinhTrangDonDepDangChon();
                string maPhong = txtSearchMaPhong.Text.Trim();

                using var db = new HotelManagementContext();

                // Phòng chưa bị xóa mềm (DaXoa là bool? nên "!= true" nhận cả NULL lẫn
false)
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
                var query = db.Phongs.AsNoTracking().Where(p => p.DaXoa != true);

                if (ttph != null) query = query.Where(p => p.Ttph == ttph);
                if (maLph != null) query = query.Where(p => p.MaLph == maLph);
                if (ttdd != null) query = query.Where(p => p.Ttdd == ttdd);
                if (maPhong.Length > 0) query = query.Where(p =>
p.MaPh.Contains(maPhong));

                // Lọc phòng còn trống vào ngày đã chọn: phòng "Bình thường" và không
có phiếu đặt nào bao trùm ngày đó
                if (dtNgayChon.Checked)
                {
                    DateTime ngayChon = dtNgayChon.Value.Date;
                    query = query.Where(p => p.Ttph == "Bình thường"
                        && !p.Ctdps.Any(c => c.DaXoa != true
                                        && ngayChon >= c.CheckIn.Date
                                        && ngayChon < c.CheckOut.Date));
                }

                var dsPhong = query
                    .OrderBy(p => p.MaPh)
                    .Select(p => new
                    {
                        p.MaPh,
                        TenLph = p.MaLphNavigation.TenLph,
                        p.Ttph,
                        p.Ttdd,
                        p.GhiChu
                    })
                    .ToList();

                // Tầng = ký tự thứ 2 của mã phòng (P101 -> 1), giống SUBSTRING(MaPH,
2, 1) ở bản cũ
                dataGridViewPhong.DataSource = dsPhong
                    .Select(p => new
                    {
                        MaPH = p.MaPh,
                        Tang = p.MaPh.Length > 1 ? p.MaPh.Substring(1, 1) : "",
                        TenLPH = p.TenLph,
                        TTPH = p.Ttph,
                        TTDD = p.Ttdd,
                        GhiChu = p.GhiChu
                    })
                    .ToList();

                // Cập nhật tên cột hiển thị
                DatTieuDeCot("MaPH", "Mã phòng");
                DatTieuDeCot("Tang", "Tầng");
                DatTieuDeCot("TenLPH", "Loại phòng");
                DatTieuDeCot("TTPH", "Trạng thái phòng");
                DatTieuDeCot("TTDD", "Tình trạng dọn dẹp");
                DatTieuDeCot("GhiChu", "Ghi chú");
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Lỗi tải danh sách phòng: " + ex.Message);
            }
        }

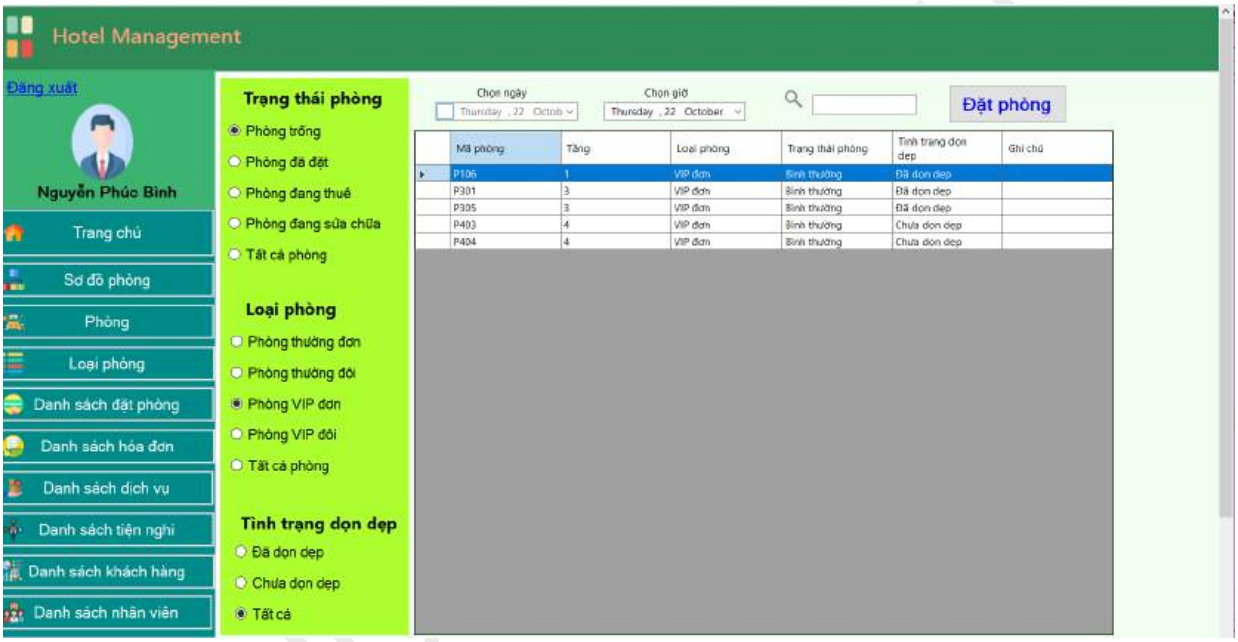
        private void DatTieuDeCot(string tenCot, string tieuDe)
        {
            if (dataGridViewPhong.Columns.Contains(tenCot))
                dataGridViewPhong.Columns[tenCot].HeaderText = tieuDe;
        }
    }
}
```

NTDUONG@FIT_UTC2

Bước 5: Chỉnh sửa lại hàm `private void btnSoDoPhong_Click(object sender, EventArgs e)` trong file FormMain.cs theo nội dung như sau:

```
private void btnSoDoPhong_Click(object sender, EventArgs e)
 {
     Form formCon = new SoDoPhong.FormSoDoPhong();
     formCon.TopLevel = false;
     formCon.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
     formCon.Dock = DockStyle.Fill;
     XoaNoiDungPanelMain();   // hàm có trong bản FormMain mình gửi trước; nếu chưa có,
dùng panelMain.Controls.Clear();
     panelMain.Controls.Add(formCon);
     formCon.Show();
 }
```

Bước 6: Kết quả sau khi chạy như sau:

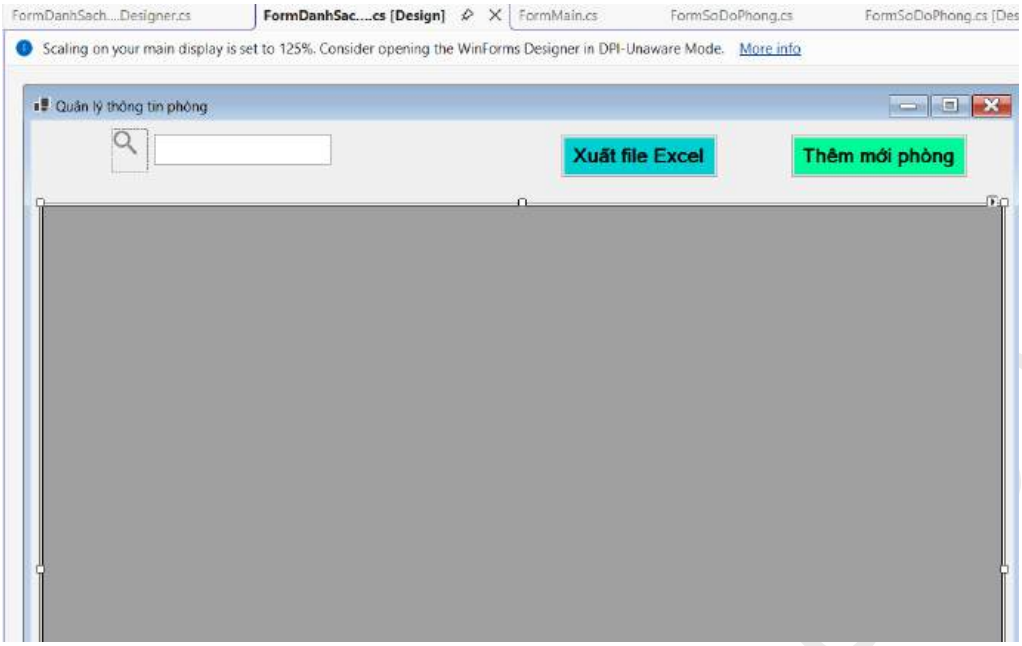


7. Xây dựng giao diện và chức năng quản lý thông tin phòng khách sạn

Bước 1: Click chuột phải vào thư mục project → Add → New Folder→ Đặt tên folder là "*Phong*"

Bước 2: Click chuột phải vào folder *Phong* → Add → Forms(Windows Forms) → tạo một form thể hiện sơ đồ phòng khách sạn là FormDanhSachPhong.cs

Bước 3: Thiết kế giao diện FormDanhSachPhong.cs theo mẫu như sau:



Mã nguồn tham khảo trong file FormDanhSachPhong.Designer.cs tạm thời như sau:

```
namespace HotelManagement.Phong
{
    partial class FormDanhSachPhong
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed;
otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            this.txtTimKiem = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.btnXuatExcel = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnThemMoiPhong = new System.Windows.Forms.Button();
            this.dtgDanhSachPhong = new System.Windows.Forms.DataGridView();
            this.pictureBox1 = new System.Windows.Forms.PictureBox();

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dtgDanhSachPhong)).BeginInit();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).BeginInit();
            this.SuspendLayout();
            //
```

NTDUONG@FIT_2

```
            // txtTimKiem
            //
            this.txtTimKiem.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 13F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.txtTimKiem.Location = new System.Drawing.Point(130, 12);
            this.txtTimKiem.Name = "txtTimKiem";
            this.txtTimKiem.Size = new System.Drawing.Size(187, 32);
            this.txtTimKiem.TabIndex = 0;
            //this.txtTimKiem.TextChanged += new
System.EventHandler(this.txtTimKiem_TextChanged);
            //
            // btnXuatExcel
            //
            this.btnXuatExcel.BackColor = System.Drawing.Color.DarkTurquoise;
            this.btnXuatExcel.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif",
12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.btnXuatExcel.Location = new System.Drawing.Point(560, 12);
            this.btnXuatExcel.Name = "btnXuatExcel";
            this.btnXuatExcel.Size = new System.Drawing.Size(167, 37);
            this.btnXuatExcel.TabIndex = 2;
            this.btnXuatExcel.Text = "Xuất file Excel";
            this.btnXuatExcel.UseVisualStyleBackColor = false;
            //this.btnXuatExcel.Click += new
System.EventHandler(this.btnXuatExcel_Click);
            //
            // btnThemMoiPhong
            //
            this.btnThemMoiPhong.BackColor = System.Drawing.Color.MediumSpringGreen;
            this.btnThemMoiPhong.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif",
12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.btnThemMoiPhong.Location = new System.Drawing.Point(803, 12);
            this.btnThemMoiPhong.Name = "btnThemMoiPhong";
            this.btnThemMoiPhong.Size = new System.Drawing.Size(188, 37);
            this.btnThemMoiPhong.TabIndex = 3;
            this.btnThemMoiPhong.Text = "Thêm mới phòng";
            this.btnThemMoiPhong.UseVisualStyleBackColor = false;
            //this.btnThemMoiPhong.Click += new
System.EventHandler(this.btnThemMoiPhong_Click);
            //
            // dtgDanhSachPhong
            //
            this.dtgDanhSachPhong.ColumnHeadersHeightSizeMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize;
            this.dtgDanhSachPhong.Location = new System.Drawing.Point(12, 72);
            this.dtgDanhSachPhong.Name = "dtgDanhSachPhong";
            this.dtgDanhSachPhong.RowHeadersWidth = 51;
            this.dtgDanhSachPhong.RowTemplate.Height = 24;
            this.dtgDanhSachPhong.Size = new System.Drawing.Size(1015, 615);
            this.dtgDanhSachPhong.TabIndex = 4;
            //this.dtgDanhSachPhong.CellClick += new
System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventHandler(this.dtgDanhSachPhong_CellClick);
            //
            // pictureBox1
            //
            this.pictureBox1.Image =
global::HotelManagement.Properties.Resources.search;
            this.pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(85, 7);
            this.pictureBox1.Name = "pictureBox1";
            this.pictureBox1.Size = new System.Drawing.Size(39, 37);
            this.pictureBox1.TabIndex = 1;
            this.pictureBox1.TabStop = false;
            //
            // FormDanhSachPhong
            //
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
```

```
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(1039, 699);
            this.Controls.Add(this.dtgDanhSachPhong);
            this.Controls.Add(this.btnThemMoiPhong);
            this.Controls.Add(this.btnXuatExcel);
            this.Controls.Add(this.pictureBox1);
            this.Controls.Add(this.txtTimKiem);
            this.Name = "FormDanhSachPhong";
            this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
            this.Text = "Quản lý thông tin phòng";
            //this.Load += new System.EventHandler(this.FormDanhSachPhong_Load);

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dtgDanhSachPhong)).EndInit();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).EndInit();
            this.ResumeLayout(false);
            this.PerformLayout();

        }

        #endregion

        private System.Windows.Forms.TextBox txtTimKiem;
        private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1;
        private System.Windows.Forms.Button btnXuatExcel;
        private System.Windows.Forms.Button btnThemMoiPhong;
        private System.Windows.Forms.DataGridView dtgDanhSachPhong;
    }
}
```

Bước 4: SV sử dụng mã nguồn tạm thời sau để xử lý chức năng trong file FormDanhSachPhong.cs

```
using ClosedXML.Excel;
using HotelManagement.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace HotelManagement.Phong
{
    public partial class FormDanhSachPhong : Form
    {
        private readonly Image _iconPhong = Properties.Resources.Phong;
        private readonly Image _iconSua = Properties.Resources.edit;
        private readonly Image _iconXoa = Properties.Resources.delete;

        public FormDanhSachPhong()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void txtTimKiem_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            LocTheoTuKhoa();
        }

        private void btnXuatExcel_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            var cacDong = dtgDanhSachPhong.Rows.Cast<DataGridViewRow>()
                .Where(r => r.Visible && !r.IsNewRow)
                .ToList();
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            if (cacDong.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Không có dữ liệu để xuất!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            using (var hopLuu = new SaveFileDialog())
            {
                hopLuu.Title = "Xuất danh sách phòng";
                hopLuu.Filter = "Excel Workbook (*.xlsx)|*.xlsx";
                hopLuu.FileName = $"DanhSachPhong_{DateTime.Now:yyyyMMdd_HHmm}.xlsx";

                if (hopLuu.ShowDialog() != DialogResult.OK)
                    return;

                try
                {
                    using (var wb = new XLWorkbook())
                    {
                        var ws = wb.Worksheets.Add("Danh sách phòng");

                        string[] tenCot = { "MaPH", "TTPH", "TTDD", "TenLPH" };
                        string[] tieuDe = { "Mã phòng", "Tình trạng phòng", "Dọn dẹp",
"Loại phòng" };

                        for (int c = 0; c < tenCot.Length; c++)
                            ws.Cell(1, c + 1).Value = tieuDe[c];
                        ws.Row(1).Style.Font.Bold = true;

                        for (int i = 0; i < cacDong.Count; i++)
                        {
                            for (int c = 0; c < tenCot.Length; c++)
                                ws.Cell(i + 2, c + 1).Value =
cacDong[i].Cells[tenCot[c]].Value?.ToString() ?? "";
                        }

                        ws.Columns().AdjustToContents();
                        wb.SaveAs(hopLuu.FileName);
                    }

                    var traLoi = MessageBox.Show("Xuất dữ liệu thành công!\nBạn có muốn
mở file ngay không?", "Thông báo",
                        MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information);
                    if (traLoi == DialogResult.Yes)
                    {
                        System.Diagnostics.Process.Start(
                            new System.Diagnostics.ProcessStartInfo(hopLuu.FileName) {
UseShellExecute = true });
                    }
                }
                catch (IOException)
                {
                    MessageBox.Show("Không ghi được file. Có thể file đang được mở
trong Excel, hãy đóng lại rồi thử lần nữa.",
                        "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                }
                catch (Exception ex)
                {
                    MessageBox.Show("Lỗi khi xuất Excel: " + ex.Message, "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                }
            }
        }
```

NTDUONG@UTC2

```
        private void btnThemMoiPhong_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            using (var form = new FormThemPhong())
            {
                form.ShowDialog();
            }

            LoadDanhSachPhong();
        }

        private void dtgDanhSachPhong_CellClick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
        {
            if (e.RowIndex < 0 || e.ColumnIndex < 0)
                return;

            string? maPhong =
dtgDanhSachPhong.Rows[e.RowIndex].Cells["MaPH"].Value?.ToString();
            if (string.IsNullOrEmpty(maPhong))
                return;

            string tenCot = dtgDanhSachPhong.Columns[e.ColumnIndex].Name;

            if (tenCot == "colSua")
            {
                using (var formSua = new FormSuaPhong())
                {
                    formSua.ShowDialog();
                }
                LoadDanhSachPhong();
            }
            else if (tenCot == "colXoa")
            {
                DialogResult result = MessageBox.Show($"Bạn có chắc muốn xóa phòng
{maPhong} không?", "Xác nhận",
                    MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);
                if (result == DialogResult.Yes)
                {
                    XoaPhong(maPhong);
                    LoadDanhSachPhong();
                }
            }
        }

        private void FormDanhSachPhong_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            CauHinhLuoi();
            LoadDanhSachPhong();
        }

        private void CauHinhLuoi()
        {
            if (dtgDanhSachPhong.Columns.Count > 0)
                return;

            dtgDanhSachPhong.ReadOnly = true;
            dtgDanhSachPhong.AllowUserToAddRows = false;
            dtgDanhSachPhong.AllowUserToDeleteRows = false;
            dtgDanhSachPhong.AllowUserToResizeRows = false;
            dtgDanhSachPhong.MultiSelect = false;
            dtgDanhSachPhong.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
            dtgDanhSachPhong.RowHeadersVisible = false;
            dtgDanhSachPhong.AutoSizeColumnsMode =
DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
            dtgDanhSachPhong.RowTemplate.Height = 40;
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            dtgDanhSachPhong.Columns.Add(TaoCotAnh("colIcon", "", _iconPhong));
            dtgDanhSachPhong.Columns.Add("MaPH", "Mã phòng");
            dtgDanhSachPhong.Columns.Add("TTPH", "Tình trạng phòng");
            dtgDanhSachPhong.Columns.Add("TTDD", "Dọn dẹp");
            dtgDanhSachPhong.Columns.Add("TenLPH", "Loại phòng");
            dtgDanhSachPhong.Columns.Add(TaoCotAnh("colSua", "Sửa", _iconSua));
            dtgDanhSachPhong.Columns.Add(TaoCotAnh("colXoa", "Xóa", _iconXoa));
        }

        private DataGridViewImageColumn TaoCotAnh(string ten, string tieuDe, Image anh)
        {
            return new DataGridViewImageColumn
            {
                Name = ten,
                HeaderText = tieuDe,
                Image = anh,
                ImageLayout = DataGridViewImageCellLayout.Zoom,
                AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.None,
                Width = 50,
                Resizable = DataGridViewTriState.False,
                SortMode = DataGridViewColumnSortMode.NotSortable
            };
        }

        private void LoadDanhSachPhong()
        {
            try
            {
                using var db = new HotelManagementContext();

                var dsPhong = db.Phongs
                    .AsNoTracking()
                    .Where(p => p.DaXoa != true)
                    .OrderBy(p => p.MaPh)
                    .Select(p => new
                    {
                        p.MaPh,
                        p.Ttph,
                        p.Ttdd,
                        TenLph = p.MaLphNavigation.TenLph
                    })
                    .ToList();

                dtgDanhSachPhong.Rows.Clear();

                foreach (var p in dsPhong)
                {
                    dtgDanhSachPhong.Rows.Add(
                        _iconPhong,
                        p.MaPh,
                        p.Ttph,
                        p.Ttdd,
                        p.TenLph,
                        _iconSua,
                        _iconXoa
                    );
                }

                LocTheoTuKhoa();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Lỗi tải danh sách phòng: " + ex.Message);
            }
        }
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
        private void LocTheoTuKhoa()
        {
            string keyword = txtTimKiem.Text.Trim();

            dtgDanhSachPhong.CurrentCell = null;

            foreach (DataGridViewRow row in dtgDanhSachPhong.Rows)
            {
                string maPhong = row.Cells["MaPH"].Value?.ToString() ?? "";
                row.Visible = keyword.Length == 0
                              || maPhong.Contains(keyword,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
            }
        }

        private void XoaPhong(string maPhong)
        {
            try
            {
                using var db = new HotelManagementContext();

                var phong = db.Phongs.FirstOrDefault(p => p.MaPh == maPhong && p.DaXoa
!= true);

                if (phong == null)
                {
                    MessageBox.Show("Không tìm thấy phòng để xóa.", "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                    return;
                }

                if (phong.Ttph == "Đang thuê" || phong.Ttph == "Đã đặt")
                {
                    MessageBox.Show($"Phòng {maPhong} đang ở trạng thái
\"{phong.Ttph}\" nên không thể xóa.",
                        "Không thể xóa", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                    return;
                }

                phong.DaXoa = true;
                db.SaveChanges();

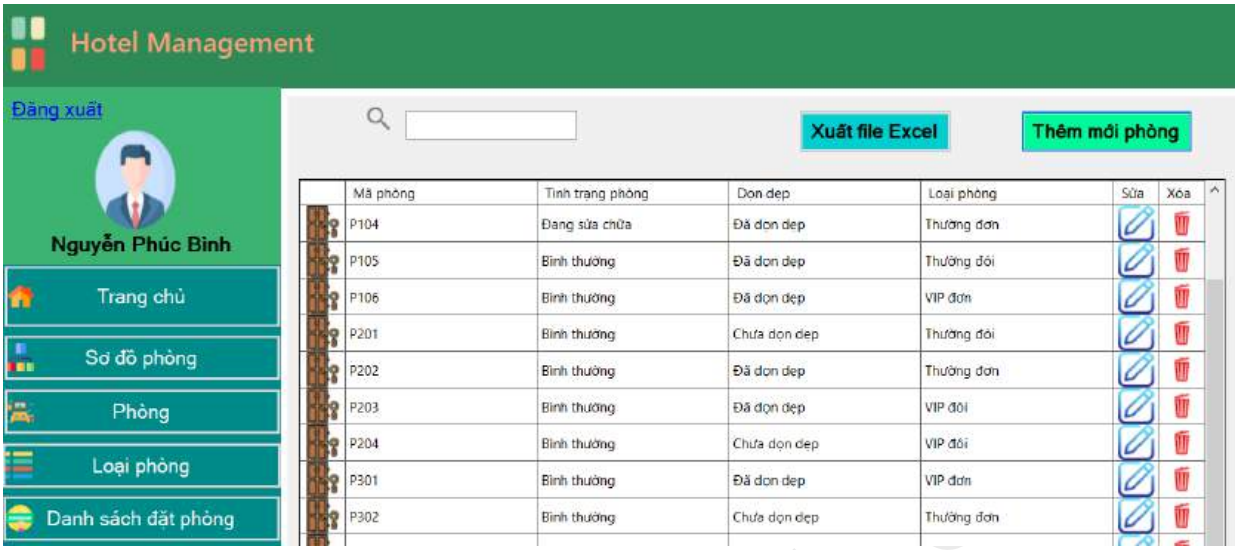
                MessageBox.Show("Đã xóa phòng thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Lỗi khi xóa phòng: " + ex.Message, "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }
    }
}
```

Bước 5: Chỉnh sửa lại hàm `private void btnQuanLyPhong_Click(object sender, EventArgs e)` trong file FormMain.cs theo nội dung như sau:

```
        private void btnQuanLyPhong_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form formCon = new Phong.FormDanhSachPhong();
            formCon.TopLevel = false;
            formCon.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
            formCon.Dock = DockStyle.Fill;
            XoaNoiDungPanelMain();
            panelMain.Controls.Add(formCon);
```

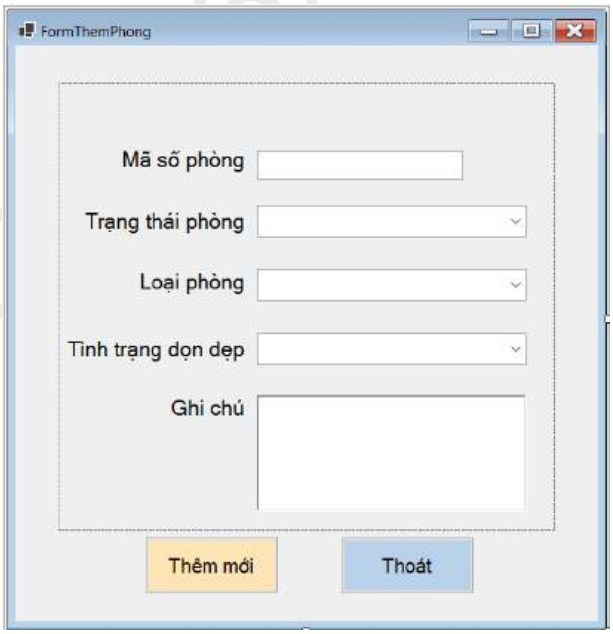
NTDUONGSOFT - UTC2

```
            formCon.Show();
        }
```



Bước 6: Click chuột phải vào folder *Phong* → Add → Forms(Windows Forms) → tạo một form để xây dựng giao diện và chức năng thêm mới thông tin 1 phòng là FormThemPhong.cs

Bước 7: Thiết kế giao diện FormThemPhong.cs theo mẫu như sau:



Mã nguồn tham khảo trong file FormThemPhong.Designer.cs tạm thời như sau:

```
namespace HotelManagement.Phong
{
    partial class FormThemPhong
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;
```

```
        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed;
otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            btnThoat = new Button();
            btnThemMoi = new Button();
            panel1 = new Panel();
            txtMaPhong = new TextBox();
            label5 = new Label();
            txtGhiChu = new RichTextBox();
            label4 = new Label();
            cbLoaiPhong = new ComboBox();
            label3 = new Label();
            cbTinhTrangDonDep = new ComboBox();
            label2 = new Label();
            cbTrangThaiPhong = new ComboBox();
            label1 = new Label();
            panel1.SuspendLayout();
            SuspendLayout();
            //
            // btnThoat
            //
            btnThoat.BackColor = SystemColors.GradientActiveCaption;
            btnThoat.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            btnThoat.Location = new Point(332, 502);
            btnThoat.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            btnThoat.Name = "btnThoat";
            btnThoat.Size = new Size(137, 59);
            btnThoat.TabIndex = 13;
            btnThoat.Text = "Thoát";
            btnThoat.UseVisualStyleBackColor = false;
            btnThoat.Click += btnThoat_Click;
            //
            // btnThemMoi
            //
            btnThemMoi.BackColor = Color.Moccasin;
            btnThemMoi.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            btnThemMoi.Location = new Point(132, 502);
            btnThemMoi.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            btnThemMoi.Name = "btnThemMoi";
            btnThemMoi.Size = new Size(137, 59);
            btnThemMoi.TabIndex = 12;
            btnThemMoi.Text = "Thêm mới";
            btnThemMoi.UseVisualStyleBackColor = false;
            btnThemMoi.Click += btnThemMoi_Click;
            //
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            // panel1
            //
            panel1.Controls.Add(txtMaPhong);
            panel1.Controls.Add(label5);
            panel1.Controls.Add(txtGhiChu);
            panel1.Controls.Add(label4);
            panel1.Controls.Add(cbLoaiPhong);
            panel1.Controls.Add(label3);
            panel1.Controls.Add(cbTinhTrangDonDep);
            panel1.Controls.Add(label2);
            panel1.Controls.Add(cbTrangThaiPhong);
            panel1.Controls.Add(label1);
            panel1.Location = new Point(44, 38);
            panel1.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            panel1.Name = "panel1";
            panel1.Size = new Size(507, 458);
            panel1.TabIndex = 11;
            //
            // txtMaPhong
            //
            txtMaPhong.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            txtMaPhong.Location = new Point(203, 69);
            txtMaPhong.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            txtMaPhong.Name = "txtMaPhong";
            txtMaPhong.Size = new Size(211, 30);
            txtMaPhong.TabIndex = 17;
            //
            // label5
            //
            label5.AutoSize = true;
            label5.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label5.Location = new Point(60, 65);
            label5.Name = "label5";
            label5.Size = new Size(137, 26);
            label5.TabIndex = 16;
            label5.Text = "Mã số phòng";
            //
            // txtGhiChu
            //
            txtGhiChu.Location = new Point(203, 319);
            txtGhiChu.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            txtGhiChu.Name = "txtGhiChu";
            txtGhiChu.Size = new Size(275, 119);
            txtGhiChu.TabIndex = 15;
            txtGhiChu.Text = "";
            //
            // label4
            //
            label4.AutoSize = true;
            label4.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label4.Location = new Point(110, 319);
            label4.Name = "label4";
            label4.Size = new Size(87, 26);
            label4.TabIndex = 14;
            label4.Text = "Ghi chú";
            //
            // cbLoaiPhong
            //
            cbLoaiPhong.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            cbLoaiPhong.FormattingEnabled = true;
            cbLoaiPhong.Items.AddRange(new object[] { "Đã dọn dẹp", "Chưa dọn dẹp" });
            cbLoaiPhong.Location = new Point(203, 190);
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            cbLoaiPhong.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            cbLoaiPhong.Name = "cbLoaiPhong";
            cbLoaiPhong.Size = new Size(275, 33);
            cbLoaiPhong.TabIndex = 13;
            //
            // label3
            //
            label3.AutoSize = true;
            label3.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label3.Location = new Point(78, 190);
            label3.Name = "label3";
            label3.Size = new Size(119, 26);
            label3.TabIndex = 12;
            label3.Text = "Loại phòng";
            //
            // cbTinhTrangDonDep
            //
            cbTinhTrangDonDep.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
            cbTinhTrangDonDep.FormattingEnabled = true;
            cbTinhTrangDonDep.Items.AddRange(new object[] { "Đã dọn dẹp", "Chưa dọn
dẹp" });
            cbTinhTrangDonDep.Location = new Point(203, 256);
            cbTinhTrangDonDep.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            cbTinhTrangDonDep.Name = "cbTinhTrangDonDep";
            cbTinhTrangDonDep.Size = new Size(275, 33);
            cbTinhTrangDonDep.TabIndex = 11;
            //
            // label2
            //
            label2.AutoSize = true;
            label2.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label2.Location = new Point(5, 259);
            label2.Name = "label2";
            label2.Size = new Size(192, 26);
            label2.TabIndex = 10;
            label2.Text = "Tình trạng dọn dẹp";
            //
            // cbTrangThaiPhong
            //
            cbTrangThaiPhong.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
            cbTrangThaiPhong.FormattingEnabled = true;
            cbTrangThaiPhong.Items.AddRange(new object[] { "Bình thường", "Đang sửa
chữa" });
            cbTrangThaiPhong.Location = new Point(203, 125);
            cbTrangThaiPhong.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            cbTrangThaiPhong.Name = "cbTrangThaiPhong";
            cbTrangThaiPhong.Size = new Size(275, 33);
            cbTrangThaiPhong.TabIndex = 9;
            //
            // label1
            //
            label1.AutoSize = true;
            label1.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label1.Location = new Point(23, 128);
            label1.Name = "label1";
            label1.Size = new Size(174, 26);
            label1.TabIndex = 8;
            label1.Text = "Trạng thái phòng";
            //
            // FormThemPhong
            //
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            AutoScaleDimensions = new SizeF(8F, 20F);
            AutoScaleMode = AutoScaleMode.Font;
            ClientSize = new Size(595, 588);
            Controls.Add(btnThoat);
            Controls.Add(btnThemMoi);
            Controls.Add(panel1);
            Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            Name = "FormThemPhong";
            Text = "FormThemPhong";
            Load += FormThemPhong_Load;
            panel1.ResumeLayout(false);
            panel1.PerformLayout();
            ResumeLayout(false);

        }

        #endregion

        private System.Windows.Forms.Button btnThoat;
        private System.Windows.Forms.Button btnThemMoi;
        private System.Windows.Forms.Panel panel1;
        private System.Windows.Forms.RichTextBox txtGhiChu;
        private System.Windows.Forms.Label label4;
        private System.Windows.Forms.ComboBox cbLoaiPhong;
        private System.Windows.Forms.Label label3;
        private System.Windows.Forms.ComboBox cbTinhTrangDonDep;
        private System.Windows.Forms.Label label2;
        private System.Windows.Forms.ComboBox cbTrangThaiPhong;
        private System.Windows.Forms.Label label1;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtMaPhong;
        private System.Windows.Forms.Label label5;
    }
}
```

Bước 8: SV sử dụng mã nguồn tạm thời sau để xử lý chức năng trong file FormThemPhong.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using HotelManagement.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace HotelManagement.Phong
{
    public partial class FormThemPhong : Form
    {
        public FormThemPhong()
        {
            InitializeComponent();

            Text = "Thêm mới phòng";
            StartPosition = FormStartPosition.CenterParent;
            FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            MaximizeBox = false;
            MinimizeBox = false;
            AcceptButton = btnThemMoi;
            CancelButton = btnThoat;
        }

        private void FormThemPhong_Load(object sender, EventArgs e)
```

NTD_IONG@IT_UTC2

```
        {
            txtMaPhong.MaxLength = 5;
            txtGhiChu.MaxLength = 100;

            cbTrangThaiPhong.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;
            cbTinhTrangDonDep.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;
            cbLoaiPhong.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;

            try
            {
                using var db = new HotelManagementContext();

                var dsLoaiPhong = db.LoaiPhongs
                    .AsNoTracking()
                    .OrderBy(l => l.MaLph)
                    .Select(l => new { l.MaLph, l.TenLph })
                    .ToList();

                cbLoaiPhong.Items.Clear();
                cbLoaiPhong.DisplayMember = "TenLph";
                cbLoaiPhong.ValueMember = "MaLph";
                cbLoaiPhong.DataSource = dsLoaiPhong;
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Lỗi tải danh sách loại phòng: " + ex.Message);
            }

            if (cbTrangThaiPhong.Items.Count > 0) cbTrangThaiPhong.SelectedIndex = 0;
            if (cbTinhTrangDonDep.Items.Count > 0) cbTinhTrangDonDep.SelectedIndex = 0;

            txtMaPhong.Focus();
        }

        private void btnThemMoi_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string maPH = txtMaPhong.Text.Trim().ToUpper();
            string trangThai = cbTrangThaiPhong.Text;
            string donDep = cbTinhTrangDonDep.Text;
            string? maLPH = cbLoaiPhong.SelectedValue?.ToString();
            string ghiChu = txtGhiChu.Text.Trim();

            if (maPH.Length == 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập mã phòng.", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtMaPhong.Focus();
                return;
            }

            if (string.IsNullOrEmpty(maLPH))
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng chọn loại phòng.", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                cbLoaiPhong.Focus();
                return;
            }

            if (trangThai.Length == 0 || donDep.Length == 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng chọn trạng thái phòng và tình trạng dọn
dẹp.", "Thông báo",
                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            try
            {
                using var db = new HotelManagementContext();

                var tonTai = db.Phongs.FirstOrDefault(p => p.MaPh == maPH);

                if (tonTai != null)
                {
                    if (tonTai.DaXoa != true)
                    {
                        MessageBox.Show("Mã phòng đã tồn tại. Vui lòng nhập mã khác.",
"Thông báo",
                            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                        txtMaPhong.Focus();
                        return;
                    }

                    var traLoi = MessageBox.Show(
                        $"Mã phòng {maPH} từng bị xóa trước đây.\nBạn có muốn khôi phục
phòng này với thông tin vừa nhập không?",
                        "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
                    if (traLoi != DialogResult.Yes)
                        return;

                    tonTai.Ttph = trangThai;
                    tonTai.Ttdd = donDep;
                    tonTai.GhiChu = ghiChu.Length == 0 ? null : ghiChu;
                    tonTai.MaLph = maLPH;
                    tonTai.DaXoa = false;
                }
                else
                {
                    db.Phongs.Add(new Models.Phong
                    {
                        MaPh = maPH,
                        Ttph = trangThai,
                        Ttdd = donDep,
                        GhiChu = ghiChu.Length == 0 ? null : ghiChu,
                        MaLph = maLPH,
                        DaXoa = false
                    });
                }

                int result = db.SaveChanges();
                if (result > 0)
                {
                    MessageBox.Show("Thêm phòng thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                    DialogResult = DialogResult.OK;
                    this.Close();
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Không thể thêm phòng.", "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                }
            }
            catch (DbUpdateException ex)
            {
                MessageBox.Show("Lỗi khi thêm phòng: " + (ex.InnerException?.Message ??
ex.Message),
                    "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
            catch (Exception ex)
            {
```

NTDUONG@FIT - UTC2

```
                MessageBox.Show("Lỗi khi thêm phòng: " + ex.Message, "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }

        private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            DialogResult = DialogResult.Cancel;
            this.Close();
        }
    }
}
```

Bước 9: Click chuột phải vào folder *Phong* → Add → Forms(Windows Forms) → tạo một form để xây dựng giao diện và chức năng cập nhật thông tin 1 phòng đang có là FormSuaPhong.cs

Bước 10: Thiết kế giao diện FormSuaPhong.cs theo mẫu như sau:



Mã nguồn tham khảo trong file FormSuaPhong.Designer.cs tạm thời như sau:

```
namespace HotelManagement.Phong
{
    partial class FormSuaPhong
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
```

```
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed;
otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            cbTrangThaiPhong = new ComboBox();
            label2 = new Label();
            cbTinhTrangDonDep = new ComboBox();
            label3 = new Label();
            cbLoaiPhong = new ComboBox();
            label4 = new Label();
            txtGhiChu = new RichTextBox();
            panel1 = new Panel();
            label1 = new Label();
            btnCapNhat = new Button();
            btnThoat = new Button();
            label5 = new Label();
            panel1.SuspendLayout();
            SuspendLayout();
            //
            // cbTrangThaiPhong
            //
            cbTrangThaiPhong.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
            cbTrangThaiPhong.FormattingEnabled = true;
            cbTrangThaiPhong.Items.AddRange(new object[] { "Bình thường", "Đã đặt",
"Đang thuê", "Đang sửa chữa" });
            cbTrangThaiPhong.Location = new Point(208, 36);
            cbTrangThaiPhong.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            cbTrangThaiPhong.Name = "cbTrangThaiPhong";
            cbTrangThaiPhong.Size = new Size(275, 33);
            cbTrangThaiPhong.TabIndex = 9;
            //
            // label2
            //
            label2.AutoSize = true;
            label2.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label2.Location = new Point(10, 170);
            label2.Name = "label2";
            label2.Size = new Size(192, 26);
            label2.TabIndex = 10;
            label2.Text = "Tình trạng dọn dẹp";
            //
            // cbTinhTrangDonDep
            //
            cbTinhTrangDonDep.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
            cbTinhTrangDonDep.FormattingEnabled = true;
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            cbTinhTrangDonDep.Items.AddRange(new object[] { "Đã dọn dẹp", "Chưa dọn
dẹp" });
            cbTinhTrangDonDep.Location = new Point(208, 168);
            cbTinhTrangDonDep.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            cbTinhTrangDonDep.Name = "cbTinhTrangDonDep";
            cbTinhTrangDonDep.Size = new Size(275, 33);
            cbTinhTrangDonDep.TabIndex = 11;
            //
            // label3
            //
            label3.AutoSize = true;
            label3.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label3.Location = new Point(83, 101);
            label3.Name = "label3";
            label3.Size = new Size(119, 26);
            label3.TabIndex = 12;
            label3.Text = "Loại phòng";
            //
            // cbLoaiPhong
            //
            cbLoaiPhong.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            cbLoaiPhong.FormattingEnabled = true;
            cbLoaiPhong.Items.AddRange(new object[] { "Đã dọn dẹp", "Chưa dọn dẹp" });
            cbLoaiPhong.Location = new Point(208, 101);
            cbLoaiPhong.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            cbLoaiPhong.Name = "cbLoaiPhong";
            cbLoaiPhong.Size = new Size(275, 33);
            cbLoaiPhong.TabIndex = 13;
            //
            // label4
            //
            label4.AutoSize = true;
            label4.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label4.Location = new Point(115, 230);
            label4.Name = "label4";
            label4.Size = new Size(87, 26);
            label4.TabIndex = 14;
            label4.Text = "Ghi chú";
            //
            // txtGhiChu
            //
            txtGhiChu.Location = new Point(208, 230);
            txtGhiChu.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            txtGhiChu.Name = "txtGhiChu";
            txtGhiChu.Size = new Size(275, 119);
            txtGhiChu.TabIndex = 15;
            txtGhiChu.Text = "";
            //
            // panel1
            //
            panel1.Controls.Add(txtGhiChu);
            panel1.Controls.Add(label4);
            panel1.Controls.Add(cbLoaiPhong);
            panel1.Controls.Add(label3);
            panel1.Controls.Add(cbTinhTrangDonDep);
            panel1.Controls.Add(label2);
            panel1.Controls.Add(cbTrangThaiPhong);
            panel1.Controls.Add(label1);
            panel1.Location = new Point(65, 100);
            panel1.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            panel1.Name = "panel1";
            panel1.Size = new Size(507, 375);
            panel1.TabIndex = 8;
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            //
            // label1
            //
            label1.AutoSize = true;
            label1.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label1.Location = new Point(28, 39);
            label1.Name = "label1";
            label1.Size = new Size(174, 26);
            label1.TabIndex = 8;
            label1.Text = "Trạng thái phòng";
            //
            // btnCapNhat
            //
            btnCapNhat.BackColor = Color.Moccasin;
            btnCapNhat.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            btnCapNhat.Location = new Point(153, 498);
            btnCapNhat.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            btnCapNhat.Name = "btnCapNhat";
            btnCapNhat.Size = new Size(137, 59);
            btnCapNhat.TabIndex = 9;
            btnCapNhat.Text = "Cập nhật";
            btnCapNhat.UseVisualStyleBackColor = false;
            btnCapNhat.Click += btnCapNhat_Click;
            //
            // btnThoat
            //
            btnThoat.BackColor = SystemColors.GradientActiveCaption;
            btnThoat.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            btnThoat.Location = new Point(353, 498);
            btnThoat.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            btnThoat.Name = "btnThoat";
            btnThoat.Size = new Size(137, 59);
            btnThoat.TabIndex = 10;
            btnThoat.Text = "Thoát";
            btnThoat.UseVisualStyleBackColor = false;
            btnThoat.Click += btnThoat_Click;
            //
            // label5
            //
            label5.AutoSize = true;
            label5.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 16F, FontStyle.Bold,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label5.ForeColor = Color.FromArgb(192, 64, 0);
            label5.Location = new Point(123, 30);
            label5.Name = "label5";
            label5.Size = new Size(341, 31);
            label5.TabIndex = 15;
            label5.Text = "Cập nhật thông tin phòng";
            //
            // FormSuaPhong
            //
            AutoScaleDimensions = new SizeF(8F, 20F);
            AutoScaleMode = AutoScaleMode.Font;
            ClientSize = new Size(626, 615);
            Controls.Add(label5);
            Controls.Add(btnThoat);
            Controls.Add(btnCapNhat);
            Controls.Add(panel1);
            Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            Name = "FormSuaPhong";
            Text = "FormSuaPhong";
            panel1.ResumeLayout(false);
            panel1.PerformLayout();
```

NTHONG@FIT_UTC2

```
            ResumeLayout(false);
            PerformLayout();

        }

        #endregion

        private System.Windows.Forms.ComboBox cbTrangThaiPhong;
        private System.Windows.Forms.Label label2;
        private System.Windows.Forms.ComboBox cbTinhTrangDonDep;
        private System.Windows.Forms.Label label3;
        private System.Windows.Forms.ComboBox cbLoaiPhong;
        private System.Windows.Forms.Label label4;
        private System.Windows.Forms.RichTextBox txtGhiChu;
        private System.Windows.Forms.Panel panel1;
        private System.Windows.Forms.Label label1;
        private System.Windows.Forms.Button btnCapNhat;
        private System.Windows.Forms.Button btnThoat;
        private System.Windows.Forms.Label label5;
    }
}
```

Bước 11: SV sử dụng mã nguồn tạm thời sau để xử lý chức năng trong file FormSuaPhong.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using HotelManagement.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace HotelManagement.Phong
{
    public partial class FormSuaPhong : Form
    {
        private string? maPhong;

        public FormSuaPhong()
        {
            InitializeComponent();

            Text = "Cập nhật thông tin phòng";
            StartPosition = FormStartPosition.CenterParent;
            FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            MaximizeBox = false;
            MinimizeBox = false;
            AcceptButton = btnCapNhat;
            CancelButton = btnThoat;

            txtGhiChu.MaxLength = 100;

            cbTrangThaiPhong.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;
            cbTinhTrangDonDep.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;
            cbLoaiPhong.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;
        }

        public FormSuaPhong(string maPhong) : this()
        {
            this.maPhong = maPhong;

            Text = $"Cập nhật phòng {maPhong}";
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            label5.Text = $"Cập nhật thông tin phòng {maPhong}";

            LoadLoaiPhong();
            LoadThongTinPhong();
        }

        private void btnCapNhat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(maPhong))
            {
                MessageBox.Show("Chưa xác định được phòng cần cập nhật.", "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                return;
            }

            string trangThai = cbTrangThaiPhong.Text;
            string donDep = cbTinhTrangDonDep.Text;
            string? maLPH = cbLoaiPhong.SelectedValue?.ToString();
            string ghiChu = txtGhiChu.Text.Trim();

            if (string.IsNullOrEmpty(maLPH))
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng chọn loại phòng.", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                cbLoaiPhong.Focus();
                return;
            }

            if (trangThai.Length == 0 || donDep.Length == 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng chọn trạng thái phòng và tình trạng dọn
dẹp.", "Thông báo",
                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            try
            {
                using var db = new HotelManagementContext();

                var phong = db.Phongs.FirstOrDefault(p => p.MaPh == maPhong && p.DaXoa
!= true);

                if (phong == null)
                {
                    MessageBox.Show("Không tìm thấy phòng cần cập nhật (có thể đã bị
xóa).", "Lỗi",
                        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                    return;
                }

                phong.Ttph = trangThai;
                phong.Ttdd = donDep;
                phong.MaLph = maLPH;
                phong.GhiChu = ghiChu.Length == 0 ? null : ghiChu;

                int rows = db.SaveChanges();

                if (rows > 0)
                {
                    MessageBox.Show("Cập nhật thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                    DialogResult = DialogResult.OK;
                    this.Close();
                }
                else
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
                {
                    MessageBox.Show("Thông tin không thay đổi nên không có gì để cập
nhật.", "Thông báo",
                        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                }
            }
            catch (DbUpdateException ex)
            {
                MessageBox.Show("Lỗi khi cập nhật phòng: " +
(ex.InnerException?.Message ?? ex.Message),
                    "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Lỗi khi cập nhật phòng: " + ex.Message, "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }

        private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            DialogResult = DialogResult.Cancel;
            this.Close();
        }

        private void LoadLoaiPhong()
        {
            try
            {
                using var db = new HotelManagementContext();

                var dsLoaiPhong = db.LoaiPhongs
                    .AsNoTracking()
                    .OrderBy(l => l.MaLph)
                    .Select(l => new { l.MaLph, l.TenLph })
                    .ToList();

                cbLoaiPhong.Items.Clear();
                cbLoaiPhong.DisplayMember = "TenLph";
                cbLoaiPhong.ValueMember = "MaLph";
                cbLoaiPhong.DataSource = dsLoaiPhong;
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Lỗi tải danh sách loại phòng: " + ex.Message);
            }
        }

        private void LoadThongTinPhong()
        {
            try
            {
                using var db = new HotelManagementContext();

                var thongTin = db.Phongs
                    .AsNoTracking()
                    .Where(p => p.MaPh == maPhong && p.DaXoa != true)
                    .Select(p => new { p.Ttph, p.Ttdd, p.MaLph, p.GhiChu })
                    .FirstOrDefault();

                if (thongTin == null)
                {
                    MessageBox.Show("Không tìm thấy phòng " + maPhong + ".", "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                    btnCapNhat.Enabled = false;
                    return;
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
                }

                cbTrangThaiPhong.SelectedIndex =
cbTrangThaiPhong.FindStringExact(thongTin.Ttph);
                cbTinhTrangDonDep.SelectedIndex =
cbTinhTrangDonDep.FindStringExact(thongTin.Ttdd);
                cbLoaiPhong.SelectedValue = thongTin.MaLph;
                txtGhiChu.Text = thongTin.GhiChu ?? "";
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Lỗi tải thông tin phòng: " + ex.Message);
                btnCapNhat.Enabled = false;
            }
        }
    }
}
```

Bước 11: SV sử dụng mã nguồn sau để cập nhật lại chọn chức năng "Sửa" hoặc "Xóa" trong file FormDanhSachPhong.cs

```
using ClosedXML.Excel;
using HotelManagement.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace HotelManagement.Phong
{
    public partial class FormDanhSachPhong : Form
    {
        private readonly Image _iconPhong = Properties.Resources.Phong;
        private readonly Image _iconSua = Properties.Resources.edit;
        private readonly Image _iconXoa = Properties.Resources.delete;

        public FormDanhSachPhong()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void txtTimKiem_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            LocTheoTuKhoa();
        }

        private void btnXuatExcel_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            var cacDong = dtgDanhSachPhong.Rows.Cast<DataGridViewRow>()
                .Where(r => r.Visible && !r.IsNewRow)
                .ToList();

            if (cacDong.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Không có dữ liệu để xuất!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            using (var hopLuu = new SaveFileDialog())
            {
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
                hopLuu.Title = "Xuất danh sách phòng";
                hopLuu.Filter = "Excel Workbook (*.xlsx)|*.xlsx";
                hopLuu.FileName = $"DanhSachPhong_{DateTime.Now:yyyyMMdd_HHmm}.xlsx";

                if (hopLuu.ShowDialog() != DialogResult.OK)
                    return;

                try
                {
                    using (var wb = new XLWorkbook())
                    {
                        var ws = wb.Worksheets.Add("Danh sách phòng");

                        string[] tenCot = { "MaPH", "TTPH", "TTDD", "TenLPH" };
                        string[] tieuDe = { "Mã phòng", "Tình trạng phòng", "Dọn dẹp",
"Loại phòng" };

                        for (int c = 0; c < tenCot.Length; c++)
                            ws.Cell(1, c + 1).Value = tieuDe[c];
                        ws.Row(1).Style.Font.Bold = true;

                        for (int i = 0; i < cacDong.Count; i++)
                        {
                            for (int c = 0; c < tenCot.Length; c++)
                                ws.Cell(i + 2, c + 1).Value =
cacDong[i].Cells[tenCot[c]].Value?.ToString() ?? "";
                        }

                        ws.Columns().AdjustToContents();
                        wb.SaveAs(hopLuu.FileName);
                    }

                    var traLoi = MessageBox.Show("Xuất dữ liệu thành công!\nBạn có muốn
mở file ngay không?", "Thông báo",
                        MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information);
                    if (traLoi == DialogResult.Yes)
                    {
                        System.Diagnostics.Process.Start(
                            new System.Diagnostics.ProcessStartInfo(hopLuu.FileName) {
UseShellExecute = true });
                    }
                }
                catch (IOException)
                {
                    MessageBox.Show("Không ghi được file. Có thể file đang được mở
trong Excel, hãy đóng lại rồi thử lần nữa.",
                        "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                }
                catch (Exception ex)
                {
                    MessageBox.Show("Lỗi khi xuất Excel: " + ex.Message, "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                }
            }
        }

        private void btnThemMoiPhong_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            using (var form = new FormThemPhong())
            {
                form.ShowDialog();
            }

            LoadDanhSachPhong();
        }
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
        private void dtgDanhSachPhong_CellClick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
        {
            if (e.RowIndex < 0 || e.ColumnIndex < 0)
                return;

            string? maPhong =
dtgDanhSachPhong.Rows[e.RowIndex].Cells["MaPH"].Value?.ToString();
            if (string.IsNullOrEmpty(maPhong))
                return;

            string tenCot = dtgDanhSachPhong.Columns[e.ColumnIndex].Name;

            if (tenCot == "colSua")
            {
                using (var formSua = new FormSuaPhong(maPhong))
                {
                    formSua.ShowDialog();
                }
                LoadDanhSachPhong();
            }
            else if (tenCot == "colXoa")
            {
                DialogResult result = MessageBox.Show($"Bạn có chắc muốn xóa phòng
{maPhong} không?", "Xác nhận",
                    MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);
                if (result == DialogResult.Yes)
                {
                    XoaPhong(maPhong);
                    LoadDanhSachPhong();
                }
            }
        }

        private void FormDanhSachPhong_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            CauHinhLuoi();
            LoadDanhSachPhong();
        }

        private void CauHinhLuoi()
        {
            if (dtgDanhSachPhong.Columns.Count > 0)
                return;

            dtgDanhSachPhong.ReadOnly = true;
            dtgDanhSachPhong.AllowUserToAddRows = false;
            dtgDanhSachPhong.AllowUserToDeleteRows = false;
            dtgDanhSachPhong.AllowUserToResizeRows = false;
            dtgDanhSachPhong.MultiSelect = false;
            dtgDanhSachPhong.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
            dtgDanhSachPhong.RowHeadersVisible = false;
            dtgDanhSachPhong.AutoSizeColumnsMode =
DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
            dtgDanhSachPhong.RowTemplate.Height = 40;

            dtgDanhSachPhong.Columns.Add(TaoCotAnh("colIcon", "", _iconPhong));
            dtgDanhSachPhong.Columns.Add("MaPH", "Mã phòng");
            dtgDanhSachPhong.Columns.Add("TTPH", "Tình trạng phòng");
            dtgDanhSachPhong.Columns.Add("TTDD", "Dọn dẹp");
            dtgDanhSachPhong.Columns.Add("TenLPH", "Loại phòng");
            dtgDanhSachPhong.Columns.Add(TaoCotAnh("colSua", "Sửa", _iconSua));
            dtgDanhSachPhong.Columns.Add(TaoCotAnh("colXoa", "Xóa", _iconXoa));
        }

        private DataGridViewImageColumn TaoCotAnh(string ten, string tieuDe, Image anh)
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
        {
            return new DataGridViewImageColumn
            {
                Name = ten,
                HeaderText = tieuDe,
                Image = anh,
                ImageLayout = DataGridViewImageCellLayout.Zoom,
                AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.None,
                Width = 50,
                Resizable = DataGridViewTriState.False,
                SortMode = DataGridViewColumnSortMode.NotSortable
            };
        }

        private void LoadDanhSachPhong()
        {
            try
            {
                using var db = new HotelManagementContext();

                var dsPhong = db.Phongs
                    .AsNoTracking()
                    .Where(p => p.DaXoa != true)
                    .OrderBy(p => p.MaPh)
                    .Select(p => new
                    {
                        p.MaPh,
                        p.Ttph,
                        p.Ttdd,
                        TenLph = p.MaLphNavigation.TenLph
                    })
                    .ToList();

                dtgDanhSachPhong.Rows.Clear();

                foreach (var p in dsPhong)
                {
                    dtgDanhSachPhong.Rows.Add(
                        _iconPhong,
                        p.MaPh,
                        p.Ttph,
                        p.Ttdd,
                        p.TenLph,
                        _iconSua,
                        _iconXoa
                    );
                }

                LocTheoTuKhoa();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Lỗi tải danh sách phòng: " + ex.Message);
            }
        }

        private void LocTheoTuKhoa()
        {
            string keyword = txtTimKiem.Text.Trim();

            dtgDanhSachPhong.CurrentCell = null;

            foreach (DataGridViewRow row in dtgDanhSachPhong.Rows)
            {
                string maPhong = row.Cells["MaPH"].Value?.ToString() ?? "";
                row.Visible = keyword.Length == 0
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
                                || maPhong.Contains(keyword,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
            }
        }

        private void XoaPhong(string maPhong)
        {
            try
            {
                using var db = new HotelManagementContext();

                var phong = db.Phongs.FirstOrDefault(p => p.MaPh == maPhong && p.DaXoa
!= true);

                if (phong == null)
                {
                    MessageBox.Show("Không tìm thấy phòng để xóa.", "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                    return;
                }

                if (phong.Ttph == "Đang thuê" || phong.Ttph == "Đã đặt")
                {
                    MessageBox.Show($"Phòng {maPhong} đang ở trạng thái
\"{phong.Ttph}\" nên không thể xóa.",
                        "Không thể xóa", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                    return;
                }

                phong.DaXoa = true;
                db.SaveChanges();

                MessageBox.Show("Đã xóa phòng thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Lỗi khi xóa phòng: " + ex.Message, "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }
    }
}
```

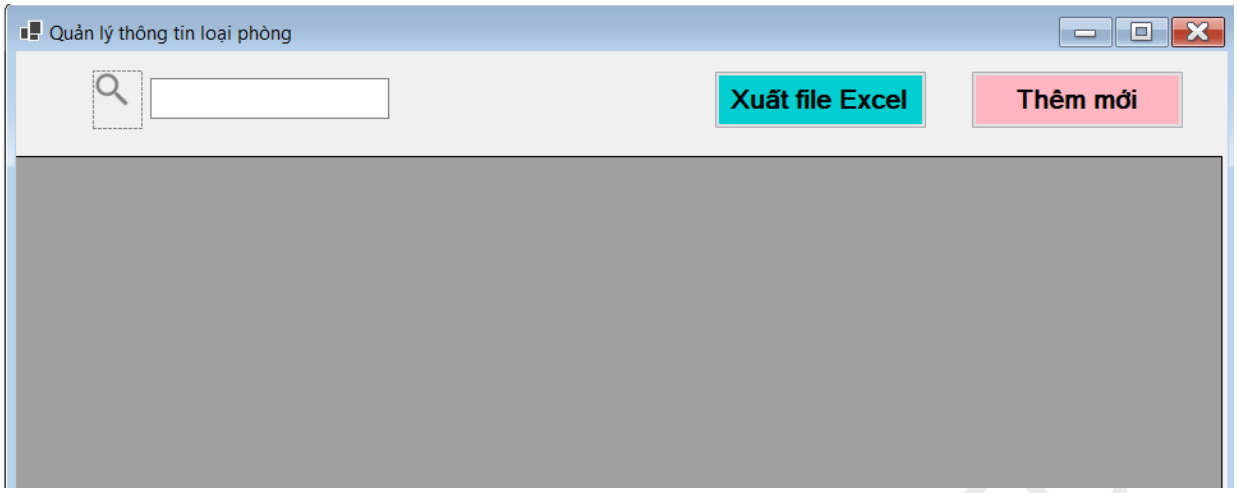
8. **Xây dựng giao diện và chức năng quản lý thông tin loại phòng khách sạn**

Bước 1: Click chuột phải vào thư mục project → Add → New Folder→ Đặt tên folder là "*LoaiPhong*"

Bước 2: Click chuột phải vào folder *LoaiPhong* → Add → Forms(Windows Forms) → tạo một form thể hiện danh sách loại phòng khách sạn là FormDanhSachLoaiPhong.cs

Bước 3: Thiết kế giao diện FormDanhSachLoaiPhong.cs theo mẫu như sau:

NTDUONG@FIT-UTC2



Mã nguồn tham khảo trong file FormDanhSachLoaiPhong.Designer.cs tạm thời như sau:

```
namespace HotelManagement.LoaiPhong
{
    partial class FormDanhSachLoaiPhong
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed;
otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            this.dtgDanhSachLoaiPhong = new System.Windows.Forms.DataGridView();
            this.btnXuatExcel = new System.Windows.Forms.Button();
            this.txtTimKiem = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.pictureBox1 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
            this.btnThemMoi = new System.Windows.Forms.Button();

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dtgDanhSachLoaiPhong)).BeginInit();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).BeginInit();
            this.SuspendLayout();
            //
            // dtgDanhSachLoaiPhong
            //
```

NTDUONG@FIT_UTC

```
            this.dtgDanhSachLoaiPhong.ColumnHeadersHeightSizeMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize;
            this.dtgDanhSachLoaiPhong.Location = new System.Drawing.Point(-71, 66);
            this.dtgDanhSachLoaiPhong.Name = "dtgDanhSachLoaiPhong";
            this.dtgDanhSachLoaiPhong.RowHeadersWidth = 51;
            this.dtgDanhSachLoaiPhong.RowTemplate.Height = 24;
            this.dtgDanhSachLoaiPhong.Size = new System.Drawing.Size(1015, 615);
            this.dtgDanhSachLoaiPhong.TabIndex = 9;
            //this.dtgDanhSachLoaiPhong.CellClick += new
System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventHandler(this.dtgDanhSachLoaiPhong_CellClick);
            //
            // btnXuatExcel
            //
            this.btnXuatExcel.BackColor = System.Drawing.Color.DarkTurquoise;
            this.btnXuatExcel.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif",
12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.btnXuatExcel.Location = new System.Drawing.Point(546, 12);
            this.btnXuatExcel.Name = "btnXuatExcel";
            this.btnXuatExcel.Size = new System.Drawing.Size(167, 37);
            this.btnXuatExcel.TabIndex = 7;
            this.btnXuatExcel.Text = "Xuất file Excel";
            this.btnXuatExcel.UseVisualStyleBackColor = false;
            //this.btnXuatExcel.Click += new
System.EventHandler(this.btnXuatExcel_Click);
            //
            // txtTimKiem
            //
            this.txtTimKiem.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 13F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.txtTimKiem.Location = new System.Drawing.Point(105, 17);
            this.txtTimKiem.Name = "txtTimKiem";
            this.txtTimKiem.Size = new System.Drawing.Size(187, 32);
            this.txtTimKiem.TabIndex = 5;
            //this.txtTimKiem.TextChanged += new
System.EventHandler(this.txtTimKiem_TextChanged);
            //
            // pictureBox1
            //
            this.pictureBox1.Image =
global::HotelManagement.Properties.Resources.search;
            this.pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(60, 12);
            this.pictureBox1.Name = "pictureBox1";
            this.pictureBox1.Size = new System.Drawing.Size(39, 37);
            this.pictureBox1.TabIndex = 6;
            this.pictureBox1.TabStop = false;
            //
            // btnThemMoi
            //
            this.btnThemMoi.BackColor = System.Drawing.Color.LightPink;
            this.btnThemMoi.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.btnThemMoi.Location = new System.Drawing.Point(747, 12);
            this.btnThemMoi.Name = "btnThemMoi";
            this.btnThemMoi.Size = new System.Drawing.Size(167, 37);
            this.btnThemMoi.TabIndex = 10;
            this.btnThemMoi.Text = "Thêm mới";
            this.btnThemMoi.UseVisualStyleBackColor = false;
            //this.btnThemMoi.Click += new System.EventHandler(this.btnThemMoi_Click);
            //
            // FormDanhSachLoaiPhong
            //
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 16F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(948, 683);
            this.Controls.Add(this.btnThemMoi);
            this.Controls.Add(this.dtgDanhSachLoaiPhong);
```

NTDUONG@UTC2

```
            this.Controls.Add(this.btnXuatExcel);
            this.Controls.Add(this.pictureBox1);
            this.Controls.Add(this.txtTimKiem);
            this.Name = "FormDanhSachLoaiPhong";
            this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
            this.Text = "Quản lý thông tin loại phòng";
            //this.Load += new System.EventHandler(this.FormDanhSachLoaiPhong_Load);

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dtgDanhSachLoaiPhong)).EndInit();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).EndInit();
            this.ResumeLayout(false);
            this.PerformLayout();

        }

        #endregion

        private System.Windows.Forms.DataGridView dtgDanhSachLoaiPhong;
        private System.Windows.Forms.Button btnXuatExcel;
        private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtTimKiem;
        private System.Windows.Forms.Button btnThemMoi;
    }
}
```

Bước 4: SV sử dụng mã nguồn tạm thời sau để xử lý chức năng trong file FormDanhSachLoaiPhong.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using ClosedXML.Excel;
using HotelManagement.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace HotelManagement.LoaiPhong
{
    public partial class FormDanhSachLoaiPhong : Form
    {
        private readonly Image _iconGiuong = Properties.Resources.Giuong;
        private readonly Image _iconTienNghi = Properties.Resources.details;
        private readonly Image _iconSua = Properties.Resources.edit;

        public FormDanhSachLoaiPhong()
        {
            InitializeComponent();
            Load += FormDanhSachLoaiPhong_Load;
        }

        private void txtTimKiem_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            LocTheoTuKhoa();
        }

        private void btnXuatExcel_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            var cacDong = dtgDanhSachLoaiPhong.Rows.Cast<DataGridViewRow>()
                .Where(r => r.Visible && !r.IsNewRow)
                .ToList();
```

NTDUONG@FIT-UTC2

```
            if (cacDong.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Không có dữ liệu để xuất!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            using (var hopLuu = new SaveFileDialog())
            {
                hopLuu.Title = "Xuất danh sách loại phòng";
                hopLuu.Filter = "Excel Workbook (*.xlsx)|*.xlsx";
                hopLuu.FileName =
$"DanhSachLoaiPhong_{DateTime.Now:yyyyMMdd_HHmm}.xlsx";

                if (hopLuu.ShowDialog() != DialogResult.OK)
                    return;

                try
                {
                    using (var wb = new XLWorkbook())
                    {
                        var ws = wb.Worksheets.Add("Danh sách loại phòng");

                        string[] tenCot = { "MaLPH", "TenLPH", "SoGiuong",
"SoNguoiToiDa", "GiaNgay", "GiaGio" };

                        for (int c = 0; c < tenCot.Length; c++)
                            ws.Cell(1, c + 1).Value =
dtgDanhSachLoaiPhong.Columns[tenCot[c]].HeaderText;
                        ws.Row(1).Style.Font.Bold = true;

                        for (int i = 0; i < cacDong.Count; i++)
                        {
                            for (int c = 0; c < tenCot.Length; c++)
                            {
                                var o = ws.Cell(i + 2, c + 1);
                                object? giaTri = cacDong[i].Cells[tenCot[c]].Value;

                                switch (giaTri)
                                {
                                    case decimal d:
                                        o.Value = d;
                                        o.Style.NumberFormat.Format = "#,##0";
                                        break;
                                    case int n:
                                        o.Value = n;
                                        break;
                                    default:
                                        o.Value = giaTri?.ToString() ?? "";
                                        break;
                                }
                            }
                        }

                        ws.Columns().AdjustToContents();
                        wb.SaveAs(hopLuu.FileName);
                    }

                    var traLoi = MessageBox.Show("Xuất dữ liệu thành công!\nBạn có muốn
mở file ngay không?", "Thông báo",
                        MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information);
                    if (traLoi == DialogResult.Yes)
                    {
                        System.Diagnostics.Process.Start(
                            new System.Diagnostics.ProcessStartInfo(hopLuu.FileName) {
UseShellExecute = true });
```

NTDUONGSOFT_UTC2

```
                    }
                }
                catch (IOException)
                {
                    MessageBox.Show("Không ghi được file. Có thể file đang được mở
trong Excel, hãy đóng lại rồi thử lần nữa.",
                        "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                }
                catch (Exception ex)
                {
                    MessageBox.Show("Lỗi khi xuất Excel: " + ex.Message, "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                }
            }
        }

        private void btnThemMoi_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            using (var formThemLoaiPhong = new FormThemLoaiPhong())
            {
                formThemLoaiPhong.ShowDialog();
            }

            LoadLoaiPhong();
        }

        private void dtgDanhSachLoaiPhong_CellClick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
        {
            if (e.RowIndex < 0 || e.ColumnIndex < 0)
                return;

            var dong = dtgDanhSachLoaiPhong.Rows[e.RowIndex];
            string? maLPH = dong.Cells["MaLPH"].Value?.ToString();
            string? tenLPH = dong.Cells["TenLPH"].Value?.ToString();

            if (string.IsNullOrEmpty(maLPH))
                return;

            string tenCot = dtgDanhSachLoaiPhong.Columns[e.ColumnIndex].Name;

            if (tenCot == "colSua")
            {
                using (var formSua = new FormSuaLoaiPhong())
                {
                    formSua.Tag = maLPH;
                    formSua.ShowDialog();
                }

                LoadLoaiPhong();
            }
            else if (tenCot == "colTienNghi")
            {
                MessageBox.Show(
                    $"Chức năng chi tiết tiện nghi của loại phòng {tenLPH} ({maLPH})
đang được xây dựng.",
                    "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            }
        }

        private void FormDanhSachLoaiPhong_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            CauHinhLuoi();
            LoadLoaiPhong();
        }
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
        private void CauHinhLuoi()
        {
            if (dtgDanhSachLoaiPhong.Columns.Count > 0)
                return;

            dtgDanhSachLoaiPhong.ReadOnly = true;
            dtgDanhSachLoaiPhong.AllowUserToAddRows = false;
            dtgDanhSachLoaiPhong.AllowUserToDeleteRows = false;
            dtgDanhSachLoaiPhong.AllowUserToResizeRows = false;
            dtgDanhSachLoaiPhong.MultiSelect = false;
            dtgDanhSachLoaiPhong.SelectionMode =
DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
            dtgDanhSachLoaiPhong.RowHeadersVisible = false;
            dtgDanhSachLoaiPhong.AutoSizeColumnsMode =
DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
            dtgDanhSachLoaiPhong.RowTemplate.Height = 40;

            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns.Add(TaoCotAnh("colIcon", "", _iconGiuong,
50));

            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns.Add("MaLPH", "Mã loại");
            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns.Add("TenLPH", "Tên loại");
            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns.Add("SoGiuong", "Số giường");
            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns.Add("SoNguoiToiDa", "Số người tối đa");
            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns.Add("GiaNgay", "Giá ngày");
            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns.Add("GiaGio", "Giá giờ");

            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns["GiaNgay"]!.DefaultCellStyle.Format = "N0";
            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns["GiaGio"]!.DefaultCellStyle.Format = "N0";
            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns["GiaNgay"]!.DefaultCellStyle.Alignment =
DataGridViewContentAlignment.MiddleRight;
            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns["GiaGio"]!.DefaultCellStyle.Alignment =
DataGridViewContentAlignment.MiddleRight;

            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns.Add(TaoCotAnh("colTienNghi", "Tiện nghi",
_iconTienNghi, 60));
            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns.Add(TaoCotAnh("colSua", "Cập nhật", _iconSua,
70));
        }

        private DataGridViewImageColumn TaoCotAnh(string ten, string tieuDe, Image anh,
int doRong)
        {
            return new DataGridViewImageColumn
            {
                Name = ten,
                HeaderText = tieuDe,
                Image = anh,
                ImageLayout = DataGridViewImageCellLayout.Zoom,
                AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.None,
                Width = doRong,
                Resizable = DataGridViewTriState.False,
                SortMode = DataGridViewColumnSortMode.NotSortable
            };
        }

        private void LoadLoaiPhong()
        {
            try
            {
                using var db = new HotelManagementContext();

                var dsLoaiPhong = db.LoaiPhongs
                    .AsNoTracking()
                    .OrderBy(l => l.MaLph)
                    .Select(l => new
```

NTDUONG@HUTC2

```
                    {
                        l.MaLph,
                        l.TenLph,
                        l.SoGiuong,
                        l.SoNguoiToiDa,
                        l.GiaNgay,
                        l.GiaGio
                    })
                    .ToList();

                dtgDanhSachLoaiPhong.Rows.Clear();

                foreach (var l in dsLoaiPhong)
                {
                    dtgDanhSachLoaiPhong.Rows.Add(
                        _iconGiuong,
                        l.MaLph,
                        l.TenLph,
                        l.SoGiuong,
                        l.SoNguoiToiDa,
                        l.GiaNgay,
                        l.GiaGio,
                        _iconTienNghi,
                        _iconSua
                    );
                }

                LocTheoTuKhoa();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Lỗi khi tải loại phòng: " + ex.Message);
            }
        }

        private void LocTheoTuKhoa()
        {
            string keyword = txtTimKiem.Text.Trim();

            dtgDanhSachLoaiPhong.CurrentCell = null;

            foreach (DataGridViewRow row in dtgDanhSachLoaiPhong.Rows)
            {
                string ma = row.Cells["MaLPH"].Value?.ToString() ?? "";
                string ten = row.Cells["TenLPH"].Value?.ToString() ?? "";

                row.Visible = keyword.Length == 0
                              || ma.Contains(keyword,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase)
                              || ten.Contains(keyword,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
            }
        }
    }
}
```

Bước 5: Chỉnh sửa lại hàm `private void button4_Click(object sender, EventArgs e)` trong file FormMain.cs theo nội dung như sau:

```
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Form formCon = new LoaiPhong.FormDanhSachLoaiPhong();
    formCon.TopLevel = false;
    formCon.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
    formCon.Dock = DockStyle.Fill;
    XoaNoiDungPanelMain();
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
    panelMain.Controls.Add(formCon);
    formCon.Show();
}
```



Bước 5: Click chuột phải vào folder *LoaiPhong* → Add → Forms(Windows Forms) → tạo một form để xây dựng giao diện và chức năng thêm mới thông tin 1 loại phòng là FormThemLoaiPhong.cs

Bước 7: Thiết kế giao diện FormThemLoaiPhong.cs theo mẫu như sau:



Mã nguồn tham khảo trong file FormThemLoaiPhong.Designer.cs tạm thời như sau:

```
namespace HotelManagement.LoaiPhong
{
    partial class FormThemLoaiPhong
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
```

```
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed;
otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            label5 = new Label();
            btnThoat = new Button();
            btnThemMoi = new Button();
            panel1 = new Panel();
            txtMaLoaiPhong = new TextBox();
            label6 = new Label();
            txtGiaGio = new TextBox();
            labell = new Label();
            txtGiaNgay = new TextBox();
            label4 = new Label();
            txtSoNguoiToiDa = new TextBox();
            label3 = new Label();
            txtSoGiuong = new TextBox();
            label2 = new Label();
            txtTenLP = new TextBox();
            label1 = new Label();
            panel1.SuspendLayout();
            SuspendLayout();
            //
            // label5
            //
            label5.AutoSize = true;
            label5.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 16F, FontStyle.Bold,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label5.ForeColor = Color.FromArgb(192, 64, 0);
            label5.Location = new Point(72, 31);
            label5.Name = "label5";
            label5.Size = new Size(404, 31);
            label5.TabIndex = 18;
            label5.Text = "Thêm mới thông tin loại phòng";
            //
            // btnThoat
            //
            btnThoat.BackColor = SystemColors.GradientActiveCaption;
            btnThoat.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            btnThoat.Location = new Point(297, 548);
            btnThoat.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            btnThoat.Name = "btnThoat";
            btnThoat.Size = new Size(137, 59);
            btnThoat.TabIndex = 17;
            btnThoat.Text = "Thoát";
            btnThoat.UseVisualStyleBackColor = false;
            btnThoat.Click += btnThoat_Click;
            //
            // btnThemMoi
            //
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            btnThemMoi.BackColor = Color.Moccasin;
            btnThemMoi.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            btnThemMoi.Location = new Point(97, 548);
            btnThemMoi.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            btnThemMoi.Name = "btnThemMoi";
            btnThemMoi.Size = new Size(137, 59);
            btnThemMoi.TabIndex = 16;
            btnThemMoi.Text = "Thêm mới";
            btnThemMoi.UseVisualStyleBackColor = false;
            btnThemMoi.Click += btnThemMoi_Click;
            //
            // panel1
            //
            panel1.Controls.Add(txtMaLoaiPhong);
            panel1.Controls.Add(label6);
            panel1.Controls.Add(txtGiaGio);
            panel1.Controls.Add(labell);
            panel1.Controls.Add(txtGiaNgay);
            panel1.Controls.Add(label4);
            panel1.Controls.Add(txtSoNguoiToiDa);
            panel1.Controls.Add(label3);
            panel1.Controls.Add(txtSoGiuong);
            panel1.Controls.Add(label2);
            panel1.Controls.Add(txtTenLP);
            panel1.Controls.Add(label1);
            panel1.Location = new Point(21, 101);
            panel1.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            panel1.Name = "panel1";
            panel1.Size = new Size(507, 439);
            panel1.TabIndex = 15;
            //
            // txtMaLoaiPhong
            //
            txtMaLoaiPhong.AcceptsReturn = true;
            txtMaLoaiPhong.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
            txtMaLoaiPhong.Location = new Point(198, 29);
            txtMaLoaiPhong.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            txtMaLoaiPhong.Name = "txtMaLoaiPhong";
            txtMaLoaiPhong.Size = new Size(275, 30);
            txtMaLoaiPhong.TabIndex = 26;
            //
            // label6
            //
            label6.AutoSize = true;
            label6.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label6.Location = new Point(29, 29);
            label6.Name = "label6";
            label6.Size = new Size(148, 26);
            label6.TabIndex = 25;
            label6.Text = "Mã loại phòng";
            //
            // txtGiaGio
            //
            txtGiaGio.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            txtGiaGio.Location = new Point(201, 358);
            txtGiaGio.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            txtGiaGio.Name = "txtGiaGio";
            txtGiaGio.Size = new Size(275, 30);
            txtGiaGio.TabIndex = 24;
            //
            // labell
            //
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            labell.AutoSize = true;
            labell.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            labell.Location = new Point(102, 362);
            labell.Name = "labell";
            labell.Size = new Size(81, 26);
            labell.TabIndex = 23;
            labell.Text = "Giá giờ";
            //
            // txtGiaNgay
            //
            txtGiaNgay.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            txtGiaNgay.Location = new Point(198, 294);
            txtGiaNgay.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            txtGiaNgay.Name = "txtGiaNgay";
            txtGiaNgay.Size = new Size(275, 30);
            txtGiaNgay.TabIndex = 22;
            //
            // label4
            //
            label4.AutoSize = true;
            label4.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label4.Location = new Point(84, 294);
            label4.Name = "label4";
            label4.Size = new Size(99, 26);
            label4.TabIndex = 21;
            label4.Text = "Giá ngày";
            //
            // txtSoNguoiToiDa
            //
            txtSoNguoiToiDa.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
            txtSoNguoiToiDa.Location = new Point(198, 229);
            txtSoNguoiToiDa.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            txtSoNguoiToiDa.Name = "txtSoNguoiToiDa";
            txtSoNguoiToiDa.Size = new Size(275, 30);
            txtSoNguoiToiDa.TabIndex = 20;
            //
            // label3
            //
            label3.AutoSize = true;
            label3.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label3.Location = new Point(29, 229);
            label3.Name = "label3";
            label3.Size = new Size(157, 26);
            label3.TabIndex = 19;
            label3.Text = "Số người tối đa";
            //
            // txtSoGiuong
            //
            txtSoGiuong.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            txtSoGiuong.Location = new Point(198, 160);
            txtSoGiuong.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            txtSoGiuong.Name = "txtSoGiuong";
            txtSoGiuong.Size = new Size(275, 30);
            txtSoGiuong.TabIndex = 18;
            //
            // label2
            //
            label2.AutoSize = true;
            label2.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            label2.Location = new Point(71, 160);
            label2.Name = "label2";
            label2.Size = new Size(110, 26);
            label2.TabIndex = 17;
            label2.Text = "Số giường";
            //
            // txtTenLP
            //
            txtTenLP.AcceptsReturn = true;
            txtTenLP.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            txtTenLP.Location = new Point(198, 95);
            txtTenLP.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            txtTenLP.Name = "txtTenLP";
            txtTenLP.Size = new Size(275, 30);
            txtTenLP.TabIndex = 16;
            //
            // label1
            //
            label1.AutoSize = true;
            label1.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label1.Location = new Point(29, 95);
            label1.Name = "label1";
            label1.Size = new Size(154, 26);
            label1.TabIndex = 8;
            label1.Text = "Tên loại phòng";
            //
            // FormThemLoaiPhong
            //
            AutoScaleDimensions = new SizeF(8F, 20F);
            AutoScaleMode = AutoScaleMode.Font;
            ClientSize = new Size(548, 639);
            Controls.Add(label5);
            Controls.Add(btnThoat);
            Controls.Add(btnThemMoi);
            Controls.Add(panel1);
            Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            Name = "FormThemLoaiPhong";
            Text = "FormThemLoaiPhong";
            panel1.ResumeLayout(false);
            panel1.PerformLayout();
            ResumeLayout(false);
            PerformLayout();

        }

        #endregion

        private System.Windows.Forms.Label label5;
        private System.Windows.Forms.Button btnThoat;
        private System.Windows.Forms.Button btnThemMoi;
        private System.Windows.Forms.Panel panel1;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtMaLoaiPhong;
        private System.Windows.Forms.Label label6;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtGiaGio;
        private System.Windows.Forms.Label labell;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtGiaNgay;
        private System.Windows.Forms.Label label4;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtSoNguoiToiDa;
        private System.Windows.Forms.Label label3;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtSoGiuong;
        private System.Windows.Forms.Label label2;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtTenLP;
        private System.Windows.Forms.Label label1;
    }
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
}
```

Bước 8: SV sử dụng mã nguồn tạm thời sau để xử lý chức năng trong file FormThemLoaiPhong.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using HotelManagement.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace HotelManagement.LoaiPhong
{
    public partial class FormThemLoaiPhong : Form
    {
        public FormThemLoaiPhong()
        {
            InitializeComponent();

            Text = "Thêm mới loại phòng";
            StartPosition = FormStartPosition.CenterParent;
            FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            MaximizeBox = false;
            MinimizeBox = false;
            AcceptButton = btnThemMoi;
            CancelButton = btnThoat;

            txtMaLoaiPhong.MaxLength = 5;
            txtTenLP.MaxLength = 20;
            txtSoGiuong.MaxLength = 2;
            txtSoNguoiToiDa.MaxLength = 2;

            txtSoGiuong.KeyPress += ChiChoNhapSo;
            txtSoNguoiToiDa.KeyPress += ChiChoNhapSo;
        }

        private void btnThemMoi_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string maLPH = txtMaLoaiPhong.Text.Trim().ToUpper();
            string tenLPH = txtTenLP.Text.Trim();

            if (maLPH.Length == 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập mã loại phòng.", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtMaLoaiPhong.Focus();
                return;
            }

            if (tenLPH.Length == 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập tên loại phòng.", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtTenLP.Focus();
                return;
            }

            if (!int.TryParse(txtSoGiuong.Text.Trim(), out int soGiuong) || soGiuong <=
0)
            {
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
                MessageBox.Show("Số giường không hợp lệ!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtSoGiuong.Focus();
                return;
            }

            if (!int.TryParse(txtSoNguoiToiDa.Text.Trim(), out int soNguoiToiDa) ||
soNguoiToiDa <= 0)
            {
                MessageBox.Show("Số người tối đa không hợp lệ!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtSoNguoiToiDa.Focus();
                return;
            }

            if (!decimal.TryParse(txtGiaNgay.Text.Trim(), out decimal giaNgay) ||
giaNgay <= 0)
            {
                MessageBox.Show("Giá ngày không hợp lệ!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtGiaNgay.Focus();
                return;
            }

            if (!decimal.TryParse(txtGiaGio.Text.Trim(), out decimal giaGio) || giaGio
<= 0)
            {
                MessageBox.Show("Giá giờ không hợp lệ!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtGiaGio.Focus();
                return;
            }

            try
            {
                using var db = new HotelManagementContext();

                if (db.LoaiPhongs.Any(l => l.MaLph == maLPH))
                {
                    MessageBox.Show("Mã loại phòng đã tồn tại. Vui lòng nhập mã khác.",
"Thông báo",
                        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                    txtMaLoaiPhong.Focus();
                    return;
                }

                db.LoaiPhongs.Add(new Models.LoaiPhong
                {
                    MaLph = maLPH,
                    TenLph = tenLPH,
                    SoGiuong = soGiuong,
                    SoNguoiToiDa = soNguoiToiDa,
                    GiaNgay = giaNgay,
                    GiaGio = giaGio
                });

                int rows = db.SaveChanges();
                if (rows > 0)
                {
                    MessageBox.Show("Thêm loại phòng thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                    DialogResult = DialogResult.OK;
                    this.Close();
                }
                else
                {
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
                    MessageBox.Show("Không thể thêm loại phòng!", "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                }
            }
            catch (DbUpdateException ex)
            {
                MessageBox.Show("Lỗi: " + (ex.InnerException?.Message ?? ex.Message),
"Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Lỗi: " + ex.Message, "Lỗi", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
            }
        }

        private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            DialogResult = DialogResult.Cancel;
            this.Close();
        }

        private void ChiChoNhapSo(object? sender, KeyPressEventArgs e)
        {
            if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar))
                e.Handled = true;
        }
    }
}
```

Bước 9: Click chuột phải vào folder *LoaiPhong* → Add → Forms(Windows Forms) → tạo một form để xây dựng giao diện và chức năng cập nhật thông tin 1 loại phòng đang có là FormSuaLoaiPhong.cs

Bước 10: Thiết kế giao diện FormSuaLoaiPhong.cs theo mẫu như sau:



Mã nguồn tham khảo trong file FormSuaLoaiPhong.Designer.cs tạm thời như sau:

```
namespace HotelManagement.LoaiPhong
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
{
    partial class FormSuaLoaiPhong
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed;
otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            btnThoat = new Button();
            btnCapNhat = new Button();
            panel1 = new Panel();
            txtGiaGio = new TextBox();
            labell = new Label();
            txtGiaNgay = new TextBox();
            label4 = new Label();
            txtSoNguoiToiDa = new TextBox();
            label3 = new Label();
            txtSoGiuong = new TextBox();
            label2 = new Label();
            txtTenLP = new TextBox();
            label1 = new Label();
            label5 = new Label();
            panel1.SuspendLayout();
            SuspendLayout();
            //
            // btnThoat
            //
            btnThoat.BackColor = SystemColors.GradientActiveCaption;
            btnThoat.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            btnThoat.Location = new Point(336, 519);
            btnThoat.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            btnThoat.Name = "btnThoat";
            btnThoat.Size = new Size(137, 59);
            btnThoat.TabIndex = 13;
            btnThoat.Text = "Thoát";
            btnThoat.UseVisualStyleBackColor = false;
            btnThoat.Click += btnThoat_Click;
            //
            // btnCapNhat
            //
            btnCapNhat.BackColor = Color.Moccasin;
            btnCapNhat.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            btnCapNhat.Location = new Point(136, 519);
            btnCapNhat.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            btnCapNhat.Name = "btnCapNhat";
            btnCapNhat.Size = new Size(137, 59);
            btnCapNhat.TabIndex = 12;
            btnCapNhat.Text = "Cập nhật";
            btnCapNhat.UseVisualStyleBackColor = false;
            btnCapNhat.Click += btnCapNhat_Click;
            //
            // panel1
            //
            panel1.Controls.Add(txtGiaGio);
            panel1.Controls.Add(labell);
            panel1.Controls.Add(txtGiaNgay);
            panel1.Controls.Add(label4);
            panel1.Controls.Add(txtSoNguoiToiDa);
            panel1.Controls.Add(label3);
            panel1.Controls.Add(txtSoGiuong);
            panel1.Controls.Add(label2);
            panel1.Controls.Add(txtTenLP);
            panel1.Controls.Add(label1);
            panel1.Location = new Point(48, 121);
            panel1.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            panel1.Name = "panel1";
            panel1.Size = new Size(507, 375);
            panel1.TabIndex = 11;
            //
            // txtGiaGio
            //
            txtGiaGio.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            txtGiaGio.Location = new Point(211, 308);
            txtGiaGio.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            txtGiaGio.Name = "txtGiaGio";
            txtGiaGio.Size = new Size(275, 30);
            txtGiaGio.TabIndex = 24;
            //
            // labell
            //
            labell.AutoSize = true;
            labell.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            labell.Location = new Point(112, 312);
            labell.Name = "labell";
            labell.Size = new Size(81, 26);
            labell.TabIndex = 23;
            labell.Text = "Giá giờ";
            //
            // txtGiaNgay
            //
            txtGiaNgay.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            txtGiaNgay.Location = new Point(208, 244);
            txtGiaNgay.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            txtGiaNgay.Name = "txtGiaNgay";
            txtGiaNgay.Size = new Size(275, 30);
            txtGiaNgay.TabIndex = 22;
            //
            // label4
            //
            label4.AutoSize = true;
            label4.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label4.Location = new Point(94, 244);
            label4.Name = "label4";
            label4.Size = new Size(99, 26);
```

NTDONGSOFT_UTC2

```
            label4.TabIndex = 21;
            label4.Text = "Giá ngày";
            //
            // txtSoNguoiToiDa
            //
            txtSoNguoiToiDa.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F,
FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, 0);
            txtSoNguoiToiDa.Location = new Point(208, 179);
            txtSoNguoiToiDa.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            txtSoNguoiToiDa.Name = "txtSoNguoiToiDa";
            txtSoNguoiToiDa.Size = new Size(275, 30);
            txtSoNguoiToiDa.TabIndex = 20;
            //
            // label3
            //
            label3.AutoSize = true;
            label3.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label3.Location = new Point(39, 179);
            label3.Name = "label3";
            label3.Size = new Size(157, 26);
            label3.TabIndex = 19;
            label3.Text = "Số người tối đa";
            //
            // txtSoGiuong
            //
            txtSoGiuong.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            txtSoGiuong.Location = new Point(208, 110);
            txtSoGiuong.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            txtSoGiuong.Name = "txtSoGiuong";
            txtSoGiuong.Size = new Size(275, 30);
            txtSoGiuong.TabIndex = 18;
            //
            // label2
            //
            label2.AutoSize = true;
            label2.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label2.Location = new Point(81, 110);
            label2.Name = "label2";
            label2.Size = new Size(110, 26);
            label2.TabIndex = 17;
            label2.Text = "Số giường";
            //
            // txtTenLP
            //
            txtTenLP.AcceptsReturn = true;
            txtTenLP.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 12F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            txtTenLP.Location = new Point(208, 45);
            txtTenLP.Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            txtTenLP.Name = "txtTenLP";
            txtTenLP.Size = new Size(275, 30);
            txtTenLP.TabIndex = 16;
            //
            // label1
            //
            label1.AutoSize = true;
            label1.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 13F, FontStyle.Regular,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label1.Location = new Point(39, 45);
            label1.Name = "label1";
            label1.Size = new Size(154, 26);
            label1.TabIndex = 8;
            label1.Text = "Tên loại phòng";
```

NTDUONG@FIT - UTC2

```
            //
            // label5
            //
            label5.AutoSize = true;
            label5.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 16F, FontStyle.Bold,
GraphicsUnit.Point, 0);
            label5.ForeColor = Color.FromArgb(192, 64, 0);
            label5.Location = new Point(113, 49);
            label5.Name = "label5";
            label5.Size = new Size(395, 31);
            label5.TabIndex = 14;
            label5.Text = "Cập nhật thông tin loại phòng";
            //
            // FormSuaLoaiPhong
            //
            AutoScaleDimensions = new SizeF(8F, 20F);
            AutoScaleMode = AutoScaleMode.Font;
            ClientSize = new Size(604, 626);
            Controls.Add(label5);
            Controls.Add(btnThoat);
            Controls.Add(btnCapNhat);
            Controls.Add(panel1);
            Margin = new Padding(3, 4, 3, 4);
            Name = "FormSuaLoaiPhong";
            Text = "FormSuaLoaiPhong";
            panel1.ResumeLayout(false);
            panel1.PerformLayout();
            ResumeLayout(false);
            PerformLayout();

        }

        #endregion

        private System.Windows.Forms.Button btnThoat;
        private System.Windows.Forms.Button btnCapNhat;
        private System.Windows.Forms.Panel panel1;
        private System.Windows.Forms.Label label1;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtGiaGio;
        private System.Windows.Forms.Label labell;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtGiaNgay;
        private System.Windows.Forms.Label label4;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtSoNguoiToiDa;
        private System.Windows.Forms.Label label3;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtSoGiuong;
        private System.Windows.Forms.Label label2;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtTenLP;
        private System.Windows.Forms.Label label5;
    }
}
```

Bước 11: SV sử dụng mã nguồn tạm thời sau để xử lý chức năng trong file FormSuaLoaiPhong.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using HotelManagement.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace HotelManagement.LoaiPhong
```

```
{
    public partial class FormSuaLoaiPhong : Form
    {
        [Browsable(false)]
        [DesignerSerializationVisibility(DesignerSerializationVisibility.Hidden)]
        public string? MaLoaiPhong { get; set; }

        public FormSuaLoaiPhong()
        {
            InitializeComponent();

            Text = "Cập nhật thông tin loại phòng";
            StartPosition = FormStartPosition.CenterParent;
            FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            MaximizeBox = false;
            MinimizeBox = false;
            AcceptButton = btnCapNhat;
            CancelButton = btnThoat;

            txtTenLP.MaxLength = 20;
            txtSoGiuong.MaxLength = 2;
            txtSoNguoiToiDa.MaxLength = 2;

            txtSoGiuong.KeyPress += ChiChoNhapSo;
            txtSoNguoiToiDa.KeyPress += ChiChoNhapSo;

            Load += FormSuaLoaiPhong_Load;
        }

        private void FormSuaLoaiPhong_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            string? ma = MaLoaiPhong;

            if (string.IsNullOrEmpty(ma))
            {
                MessageBox.Show("Chưa xác định được loại phòng cần cập nhật.", "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                btnCapNhat.Enabled = false;
                return;
            }

            Text = "Cập nhật loại phòng " + ma;

            try
            {
                using var db = new HotelManagementContext();

                var thongTin = db.LoaiPhongs
                    .AsNoTracking()
                    .Where(l => l.MaLph == ma)
                    .Select(l => new { l.TenLph, l.SoGiuong, l.SoNguoiToiDa, l.GiaNgay,
l.GiaGio })
                    .FirstOrDefault();

                if (thongTin == null)
                {
                    MessageBox.Show("Không tìm thấy loại phòng " + ma + ".", "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                    btnCapNhat.Enabled = false;
                    return;
                }

                txtTenLP.Text = thongTin.TenLph;
                txtSoGiuong.Text = thongTin.SoGiuong.ToString();
                txtSoNguoiToiDa.Text = thongTin.SoNguoiToiDa.ToString();
                txtGiaNgay.Text = thongTin.GiaNgay.ToString("0.##");
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
                txtGiaGio.Text = thongTin.GiaGio.ToString("0.##");
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Lỗi tải thông tin loại phòng: " + ex.Message, "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                btnCapNhat.Enabled = false;
            }
        }

        private void btnCapNhat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string? ma = MaLoaiPhong;

            if (string.IsNullOrEmpty(ma))
            {
                MessageBox.Show("Chưa xác định được loại phòng cần cập nhật.", "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                return;
            }

            string tenLPH = txtTenLP.Text.Trim();

            if (tenLPH.Length == 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập tên loại phòng.", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtTenLP.Focus();
                return;
            }

            if (!int.TryParse(txtSoGiuong.Text.Trim(), out int soGiuong) || soGiuong <=
0)
            {
                MessageBox.Show("Số giường không hợp lệ!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtSoGiuong.Focus();
                return;
            }

            if (!int.TryParse(txtSoNguoiToiDa.Text.Trim(), out int soNguoiToiDa) ||
soNguoiToiDa <= 0)
            {
                MessageBox.Show("Số người tối đa không hợp lệ!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtSoNguoiToiDa.Focus();
                return;
            }

            if (!decimal.TryParse(txtGiaNgay.Text.Trim(), out decimal giaNgay) ||
giaNgay <= 0)
            {
                MessageBox.Show("Giá ngày không hợp lệ!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtGiaNgay.Focus();
                return;
            }

            if (!decimal.TryParse(txtGiaGio.Text.Trim(), out decimal giaGio) || giaGio
<= 0)
            {
                MessageBox.Show("Giá giờ không hợp lệ!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtGiaGio.Focus();
                return;
            }
```

NTD_IONG@FIT_UTC2

```
            try
            {
                using var db = new HotelManagementContext();

                var loaiPhong = db.LoaiPhongs.FirstOrDefault(l => l.MaLph == ma);

                if (loaiPhong == null)
                {
                    MessageBox.Show("Không tìm thấy loại phòng cần cập nhật.", "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                    return;
                }

                loaiPhong.TenLph = tenLPH;
                loaiPhong.SoGiuong = soGiuong;
                loaiPhong.SoNguoiToiDa = soNguoiToiDa;
                loaiPhong.GiaNgay = giaNgay;
                loaiPhong.GiaGio = giaGio;

                int rows = db.SaveChanges();
                if (rows > 0)
                {
                    MessageBox.Show("Cập nhật thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                    DialogResult = DialogResult.OK;
                    this.Close();
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Thông tin không thay đổi nên không có gì để cập
nhật.", "Thông báo",
                        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                }
            }
            catch (DbUpdateException ex)
            {
                MessageBox.Show("Lỗi khi cập nhật: " + (ex.InnerException?.Message ??
ex.Message), "Lỗi",
                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Lỗi khi cập nhật: " + ex.Message, "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }

        private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            DialogResult = DialogResult.Cancel;
            this.Close();
        }

        private void ChiChoNhapSo(object? sender, KeyPressEventArgs e)
        {
            if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar))
                e.Handled = true;
        }
    }
}
```

Bước 11: SV sử dụng mã nguồn sau để cập nhật lại chọn chức năng "Sửa" hoặc "Xóa" trong file FormDanhSachLoaiPhong.cs

NTDUONG@FIT_UTC2

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using ClosedXML.Excel;
using HotelManagement.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace HotelManagement.LoaiPhong
{
    public partial class FormDanhSachLoaiPhong : Form
    {
        private readonly Image _iconGiuong = Properties.Resources.Giuong;
        private readonly Image _iconTienNghi = Properties.Resources.details;
        private readonly Image _iconSua = Properties.Resources.edit;

        public FormDanhSachLoaiPhong()
        {
            InitializeComponent();
            Load += FormDanhSachLoaiPhong_Load;
        }

        private void txtTimKiem_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            LocTheoTuKhoa();
        }

        private void btnXuatExcel_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            var cacDong = dtgDanhSachLoaiPhong.Rows.Cast<DataGridViewRow>()
                .Where(r => r.Visible && !r.IsNewRow)
                .ToList();

            if (cacDong.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Không có dữ liệu để xuất!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            using (var hopLuu = new SaveFileDialog())
            {
                hopLuu.Title = "Xuất danh sách loại phòng";
                hopLuu.Filter = "Excel Workbook (*.xlsx)|*.xlsx";
                hopLuu.FileName =
$"DanhSachLoaiPhong_{DateTime.Now:yyyyMMdd_HHmm}.xlsx";

                if (hopLuu.ShowDialog() != DialogResult.OK)
                    return;

                try
                {
                    using (var wb = new XLWorkbook())
                    {
                        var ws = wb.Worksheets.Add("Danh sách loại phòng");

                        string[] tenCot = { "MaLPH", "TenLPH", "SoGiuong",
"SoNguoiToiDa", "GiaNgay", "GiaGio" };

                        for (int c = 0; c < tenCot.Length; c++)
                            ws.Cell(1, c + 1).Value =
dtgDanhSachLoaiPhong.Columns[tenCot[c]].HeaderText;
                        ws.Row(1).Style.Font.Bold = true;
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
                    for (int i = 0; i < cacDong.Count; i++)
                    {
                        for (int c = 0; c < tenCot.Length; c++)
                        {
                            var o = ws.Cell(i + 2, c + 1);
                            object? giaTri = cacDong[i].Cells[tenCot[c]].Value;

                            switch (giaTri)
                            {
                                case decimal d:
                                    o.Value = d;
                                    o.Style.NumberFormat.Format = "#,##0";
                                    break;
                                case int n:
                                    o.Value = n;
                                    break;
                                default:
                                    o.Value = giaTri?.ToString() ?? "";
                                    break;
                            }
                        }
                    }

                    ws.Columns().AdjustToContents();
                    wb.SaveAs(hopLuu.FileName);
                }

                var traLoi = MessageBox.Show("Xuất dữ liệu thành công!\nBạn có muốn
mở file ngay không?", "Thông báo",
                    MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information);
                if (traLoi == DialogResult.Yes)
                {
                    System.Diagnostics.Process.Start(
                        new System.Diagnostics.ProcessStartInfo(hopLuu.FileName) {
UseShellExecute = true });
                }
            }
            catch (IOException)
            {
                MessageBox.Show("Không ghi được file. Có thể file đang được mở
trong Excel, hãy đóng lại rồi thử lần nữa.",
                    "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Lỗi khi xuất Excel: " + ex.Message, "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }
    }

    private void btnThemMoi_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        using (var formThemLoaiPhong = new FormThemLoaiPhong())
        {
            formThemLoaiPhong.ShowDialog();
        }

        LoadLoaiPhong();
    }

    private void dtgDanhSachLoaiPhong_CellClick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
    {
        if (e.RowIndex < 0 || e.ColumnIndex < 0)
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
                return;

            var dong = dtgDanhSachLoaiPhong.Rows[e.RowIndex];
            string? maLPH = dong.Cells["MaLPH"].Value?.ToString();
            string? tenLPH = dong.Cells["TenLPH"].Value?.ToString();

            if (string.IsNullOrEmpty(maLPH))
                return;

            string tenCot = dtgDanhSachLoaiPhong.Columns[e.ColumnIndex].Name;

            if (tenCot == "colSua")
            {
                using (var formSua = new FormSuaLoaiPhong())
                {
                    formSua.MaLoaiPhong = maLPH;
                    formSua.ShowDialog();
                }

                LoadLoaiPhong();
            }
            else if (tenCot == "colTienNghi")
            {
                MessageBox.Show(
                    $"Chức năng chi tiết tiện nghi của loại phòng {tenLPH} ({maLPH})
đang được xây dựng.",
                    "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            }
        }

        private void FormDanhSachLoaiPhong_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            CauHinhLuoi();
            LoadLoaiPhong();
        }

        private void CauHinhLuoi()
        {
            if (dtgDanhSachLoaiPhong.Columns.Count > 0)
                return;

            dtgDanhSachLoaiPhong.ReadOnly = true;
            dtgDanhSachLoaiPhong.AllowUserToAddRows = false;
            dtgDanhSachLoaiPhong.AllowUserToDeleteRows = false;
            dtgDanhSachLoaiPhong.AllowUserToResizeRows = false;
            dtgDanhSachLoaiPhong.MultiSelect = false;
            dtgDanhSachLoaiPhong.SelectionMode =
DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
            dtgDanhSachLoaiPhong.RowHeadersVisible = false;
            dtgDanhSachLoaiPhong.AutoSizeColumnsMode =
DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
            dtgDanhSachLoaiPhong.RowTemplate.Height = 40;

            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns.Add(TaoCotAnh("colIcon", "", _iconGiuong,
50));

            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns.Add("MaLPH", "Mã loại");
            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns.Add("TenLPH", "Tên loại");
            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns.Add("SoGiuong", "Số giường");
            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns.Add("SoNguoiToiDa", "Số người tối đa");
            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns.Add("GiaNgay", "Giá ngày");
            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns.Add("GiaGio", "Giá giờ");

            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns["GiaNgay"]!.DefaultCellStyle.Format = "N0";
            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns["GiaGio"]!.DefaultCellStyle.Format = "N0";
```

NTDUONG@FIT-UTC2

```
            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns["GiaNgay"]!.DefaultCellStyle.Alignment =
DataGridViewContentAlignment.MiddleRight;
            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns["GiaGio"]!.DefaultCellStyle.Alignment =
DataGridViewContentAlignment.MiddleRight;

            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns.Add(TaoCotAnh("colTienNghi", "Tiện nghi",
_iconTienNghi, 60));
            dtgDanhSachLoaiPhong.Columns.Add(TaoCotAnh("colSua", "Cập nhật", _iconSua,
70));
        }

        private DataGridViewImageColumn TaoCotAnh(string ten, string tieuDe, Image anh,
int doRong)
        {
            return new DataGridViewImageColumn
            {
                Name = ten,
                HeaderText = tieuDe,
                Image = anh,
                ImageLayout = DataGridViewImageCellLayout.Zoom,
                AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.None,
                Width = doRong,
                Resizable = DataGridViewTriState.False,
                SortMode = DataGridViewColumnSortMode.NotSortable
            };
        }

        private void LoadLoaiPhong()
        {
            try
            {
                using var db = new HotelManagementContext();

                var dsLoaiPhong = db.LoaiPhongs
                    .AsNoTracking()
                    .OrderBy(l => l.MaLph)
                    .Select(l => new
                    {
                        l.MaLph,
                        l.TenLph,
                        l.SoGiuong,
                        l.SoNguoiToiDa,
                        l.GiaNgay,
                        l.GiaGio
                    })
                    .ToList();

                dtgDanhSachLoaiPhong.Rows.Clear();

                foreach (var l in dsLoaiPhong)
                {
                    dtgDanhSachLoaiPhong.Rows.Add(
                        _iconGiuong,
                        l.MaLph,
                        l.TenLph,
                        l.SoGiuong,
                        l.SoNguoiToiDa,
                        l.GiaNgay,
                        l.GiaGio,
                        _iconTienNghi,
                        _iconSua
                    );
                }

                LocTheoTuKhoa();
            }
```

NTDUONG@FIT_UTC2

```
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Lỗi khi tải loại phòng: " + ex.Message);
            }
        }

        private void LocTheoTuKhoa()
        {
            string keyword = txtTimKiem.Text.Trim();

            dtgDanhSachLoaiPhong.CurrentCell = null;

            foreach (DataGridViewRow row in dtgDanhSachLoaiPhong.Rows)
            {
                string ma = row.Cells["MaLPH"].Value?.ToString() ?? "";
                string ten = row.Cells["TenLPH"].Value?.ToString() ?? "";

                row.Visible = keyword.Length == 0
                              || ma.Contains(keyword,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase)
                              || ten.Contains(keyword,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
            }
        }
    }
}
```

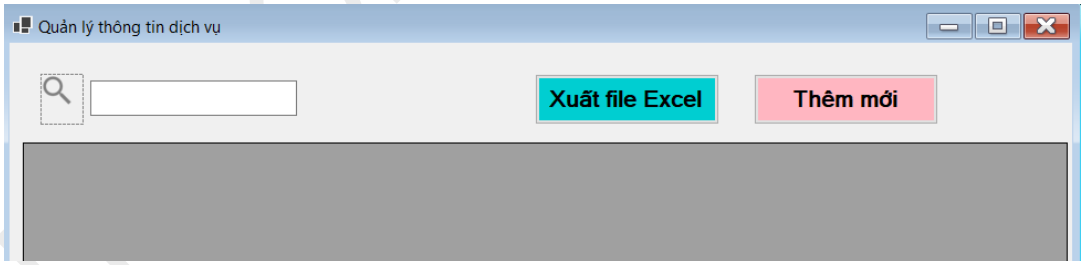
IV. Chi tiết bài thực hành cho buổi 2

1. Xây dựng giao diện và chức năng quản lý thông tin dịch vụ khách sạn

Bước 1: Click chuột phải vào thư mục project → Add → New Folder→ Đặt tên folder là "*DichVu*"

Bước 2: Click chuột phải vào folder *DichVu* → Add → Forms(Windows Forms) → tạo một form thể hiện danh sách loại phòng khách sạn là FormDanhSachDichVu.cs

Bước 3: Thiết kế giao diện FormDanhSachDichVu.cs theo mẫu như sau:



Mã nguồn tham khảo trong file FormDanhSachDichVu.Designer.cs tạm thời như sau:

```
namespace HotelManagement.DichVu
{
    partial class FormDanhSachDichVu
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
```